

İSTANBUL DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ

Ders Saatleri : 09.00 - 13.00 - Orta Sabah Grubu (Sınıfta) - (29 Haziran-8 Temmuz Hafta İçi)

Ders Saatleri : 13.30 - 17.30 - Orta Öğle Grubu (Sınıfta) - (29 Haziran-8 Temmuz Hafta İçi)



SİBER GÜVENLİK DERSİ

2.Ders: Siber Güvenliğin Temelleri



T3 DENEYAP EĞİTMENİ (Hazırlayan ve Sunan): Muhammed Emin Korkunç

(Bilgisayar Mühendisi)

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

Sabah Grubu

- 09.00 - 09.50: 1. Ders
- 09.50 - 10.00: 1. Mola
- 10.00 - 10.50: 2. Ders
- 10.50 - 11.00: 2. Mola
- 11.00 - 11.50: 3. Ders
- 11.50 - 12.00: 3. Mola
- 12.00 - 13.00: 4. Ders

Öğle Grubu

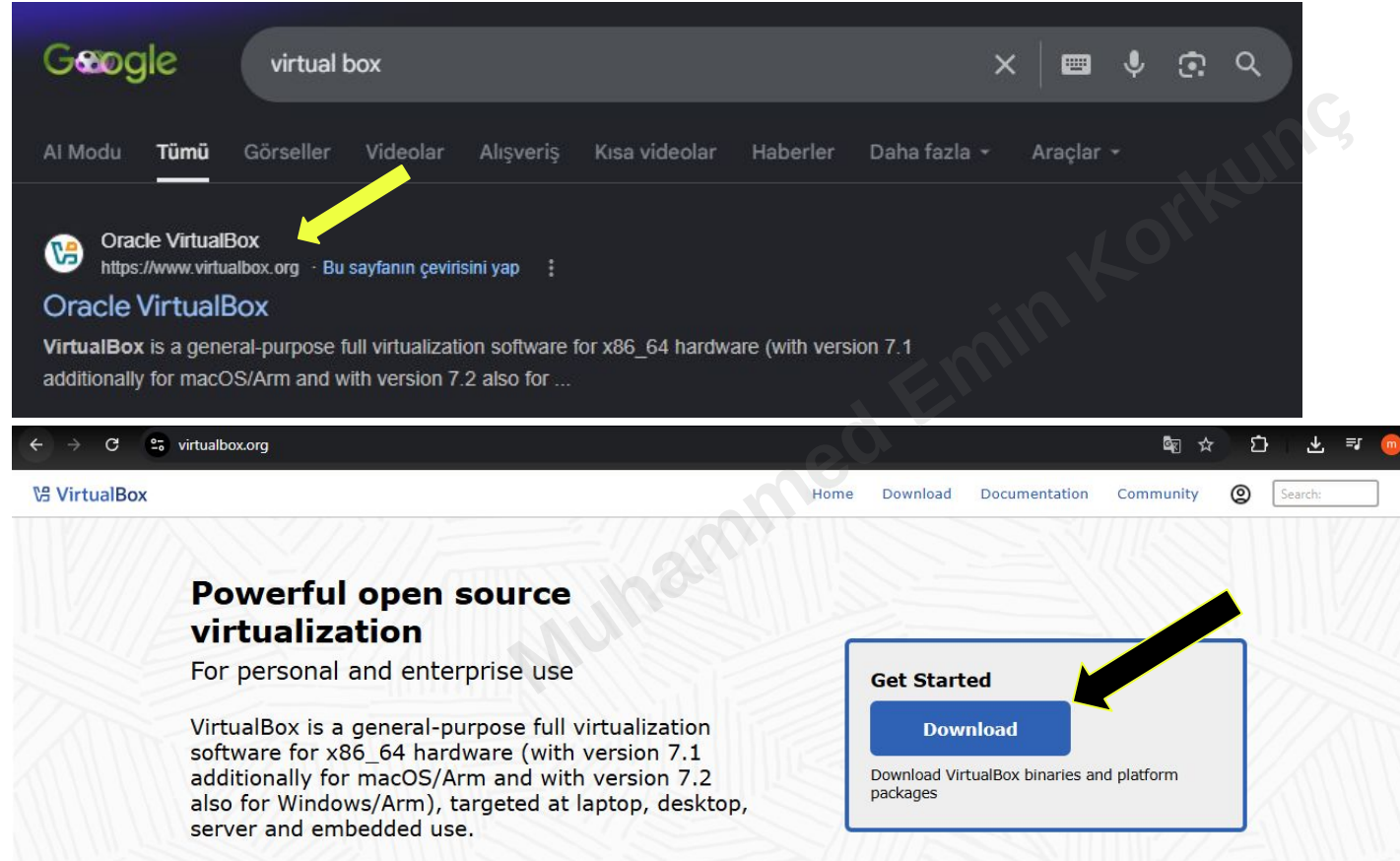
- 13.30 - 14.20: 1. Ders
- 14.20 - 14.30: 1. Mola
- 14.30 - 15.20: 2. Ders
- 15.20 - 15.30: 2. Mola
- 15.30 - 16.20: 3. Ders
- 16.20 - 16.30: 3. Mola
- 16.30 - 17.30: 4. Ders



1- VirtualBox Kurulumu



2- Sana1 Makine Kurulumu



Google search results for "virtual box" showing the Oracle VirtualBox website as the top result. A yellow arrow points to the search result.

Oracle VirtualBox
<https://www.virtualbox.org> · [Bu sayfanın çevirisini yap](#)

Oracle VirtualBox

VirtualBox is a general-purpose full virtualization software for x86_64 hardware (with version 7.1 additionally for macOS/Arm and with version 7.2 also for ...)

virtualbox.org

VirtualBox

Home Download Documentation Community Search:

Powerful open source virtualization

For personal and enterprise use

VirtualBox is a general-purpose full virtualization software for x86_64 hardware (with version 7.1 additionally for macOS/Arm and with version 7.2 also for Windows/Arm), targeted at laptop, desktop, server and embedded use.

Get Started

Download

Download VirtualBox binaries and platform packages

Download VirtualBox

The VirtualBox Extension Pack is available for personal and educational use on this page under the PUEL license. The VirtualBox Extension Pack is also available under commercial or enterprise terms. By downloading, you agree to the terms and conditions of the respective license.

VirtualBox Platform Packages

VirtualBox 7.2.10 platform packages

-  [Windows hosts](#)
-  [macOS / Intel hosts](#)
-  [macOS / Apple Silicon hosts](#)
-  [Linux distributions](#)
-  [Solaris hosts](#)
-  [Solaris 11 IPS hosts](#)

Platform packages are released under the terms of the [GPL version 3](#)

VirtualBox Extension Pack

VirtualBox 7.2.10 Extension Pack

This VirtualBox Extension Pack Personal Use and Educational License governs your access to and use of the VirtualBox Extension Pack. It does not apply to the VirtualBox base package and/or its source code, which are licensed under version 3 of the GNU General Public License "GPL").

See our [FAQ](#) for answers to common questions.

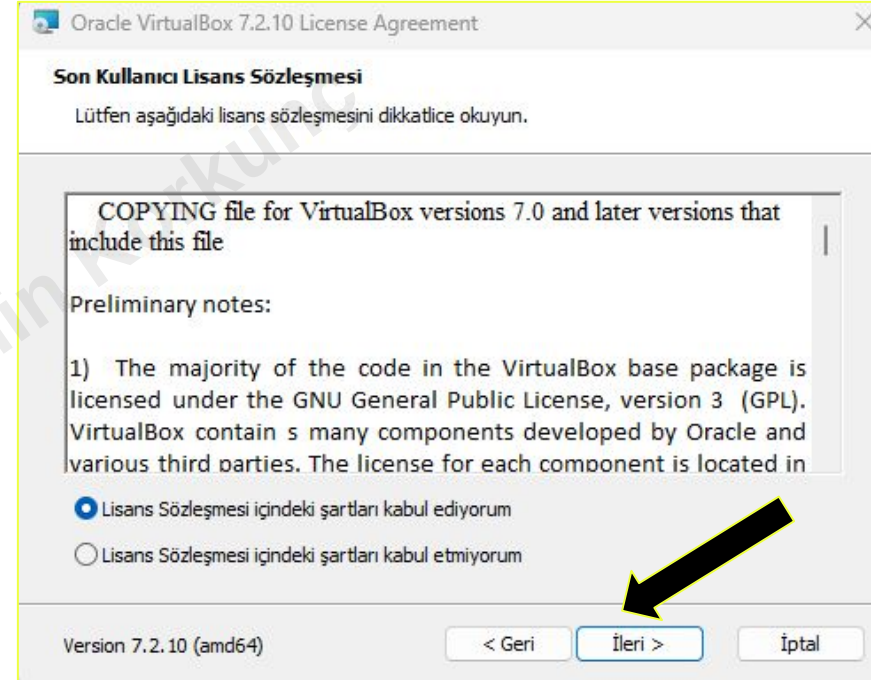
VirtualBox Extension Pack Personal Use and Educational License

[PUEL License
FAQ](#)

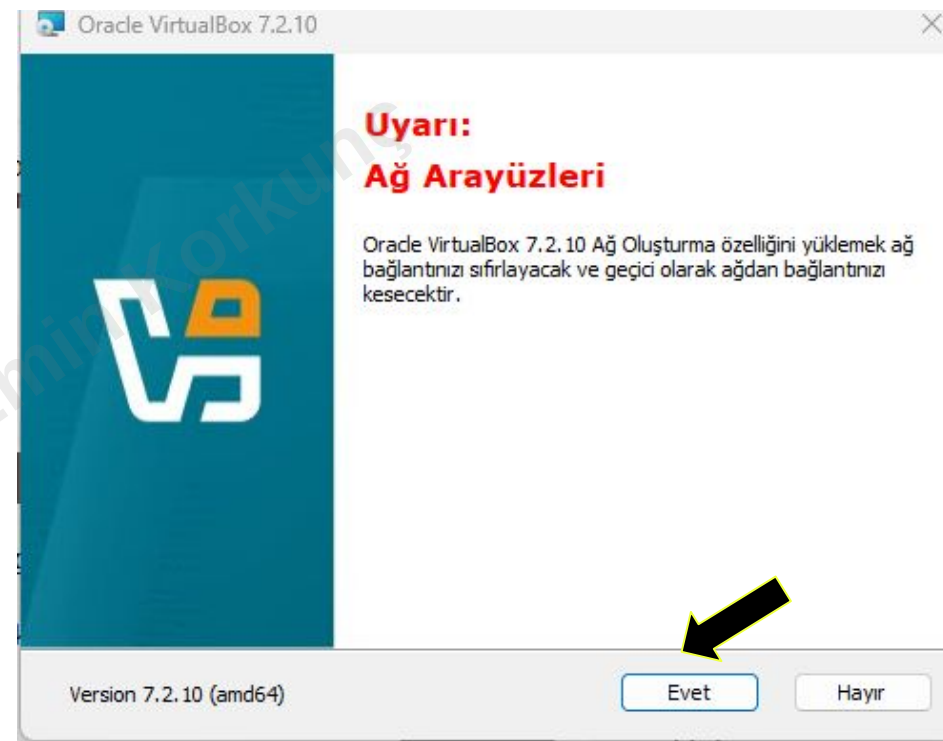
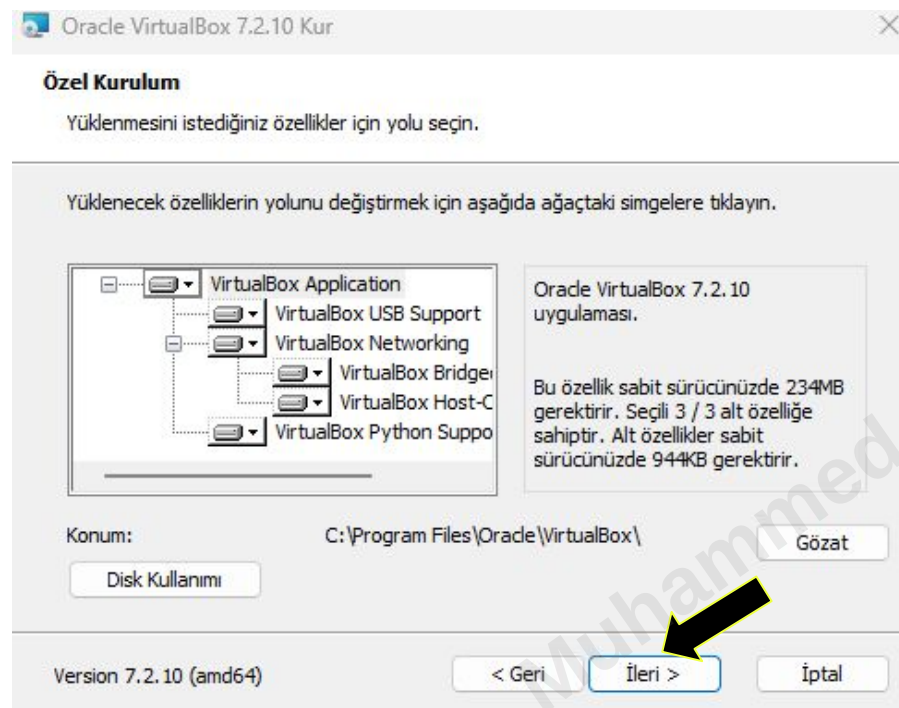
[PUEL License
Text](#)

[Accept and download](#)

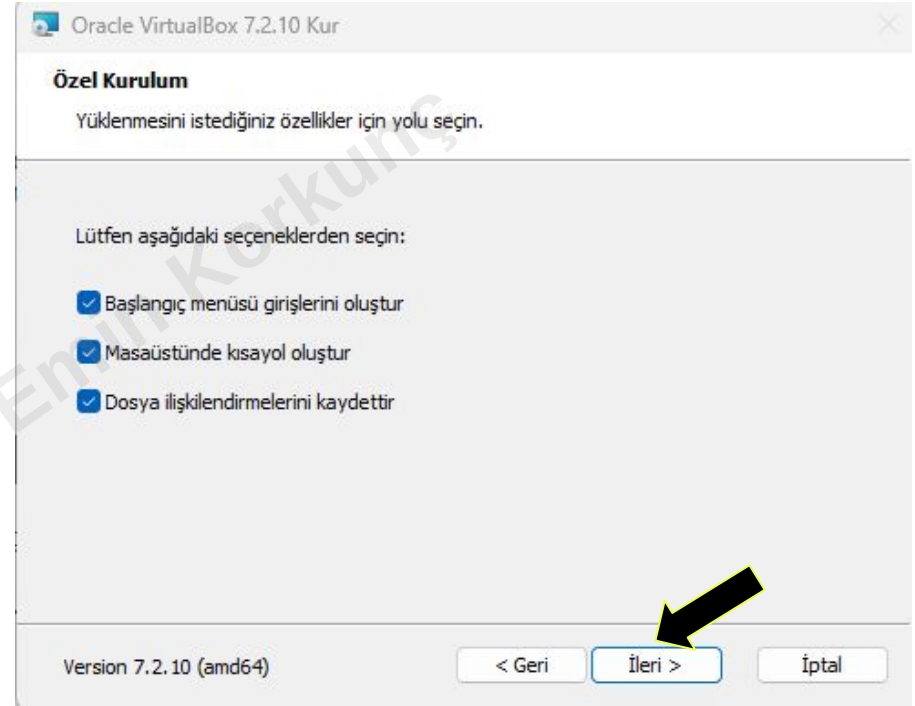
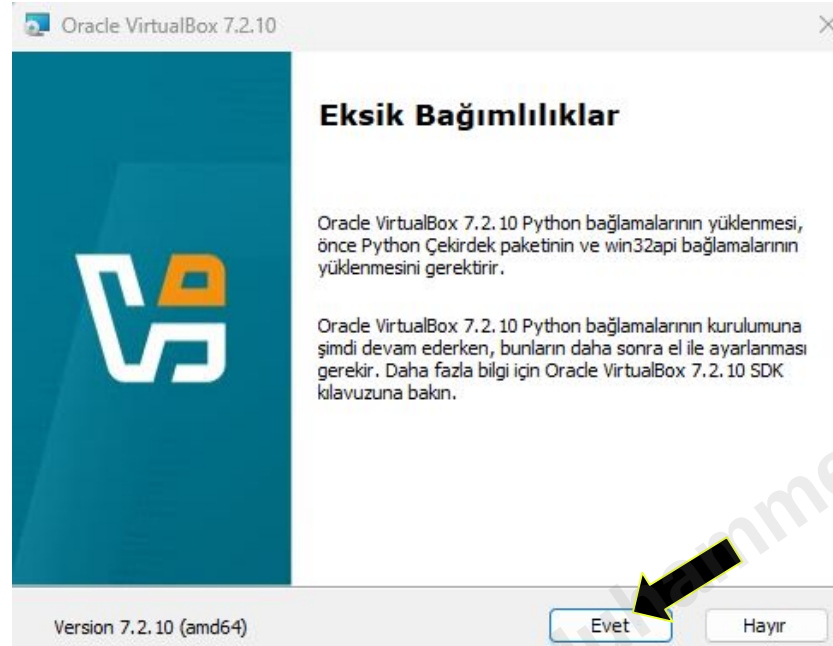
4- Sana1 Makine Kurulumu



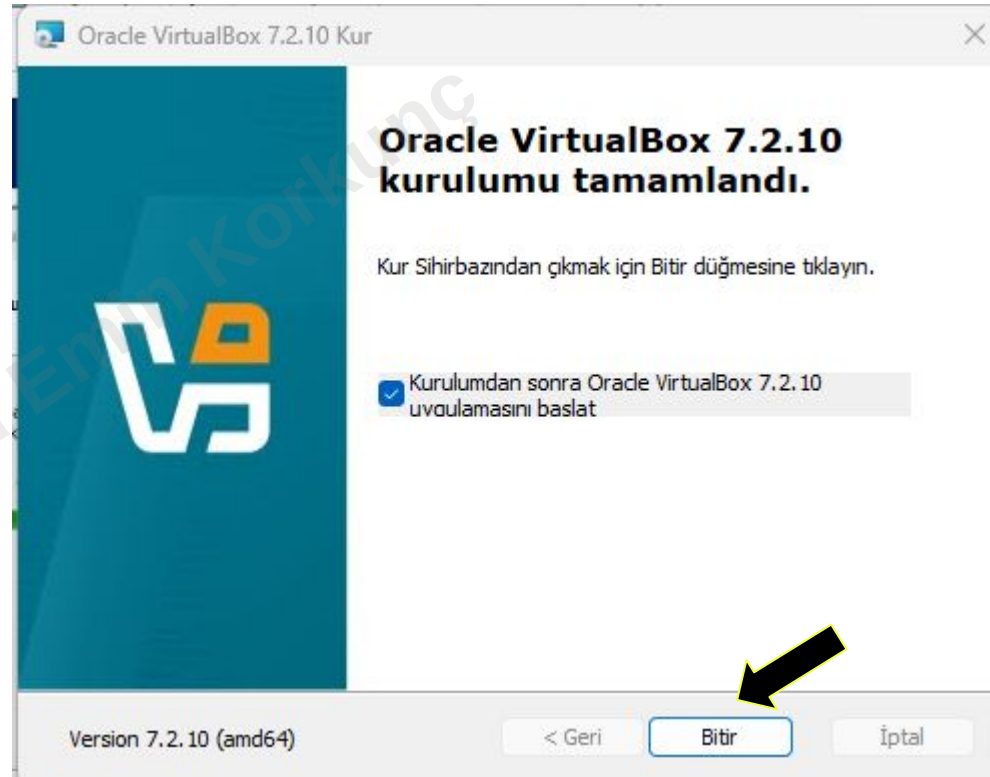
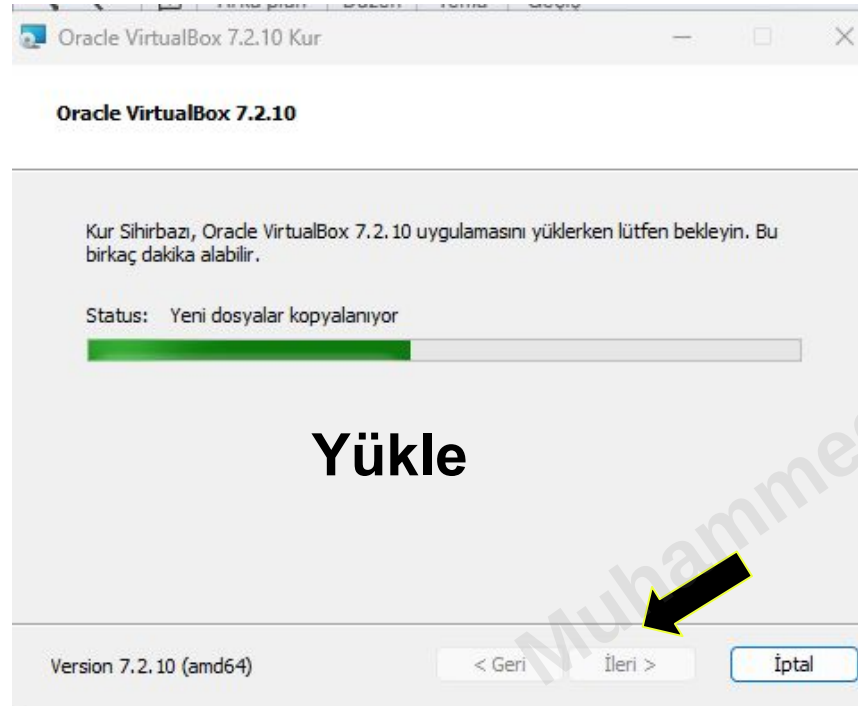
5- Sanal Makine Kurulumu



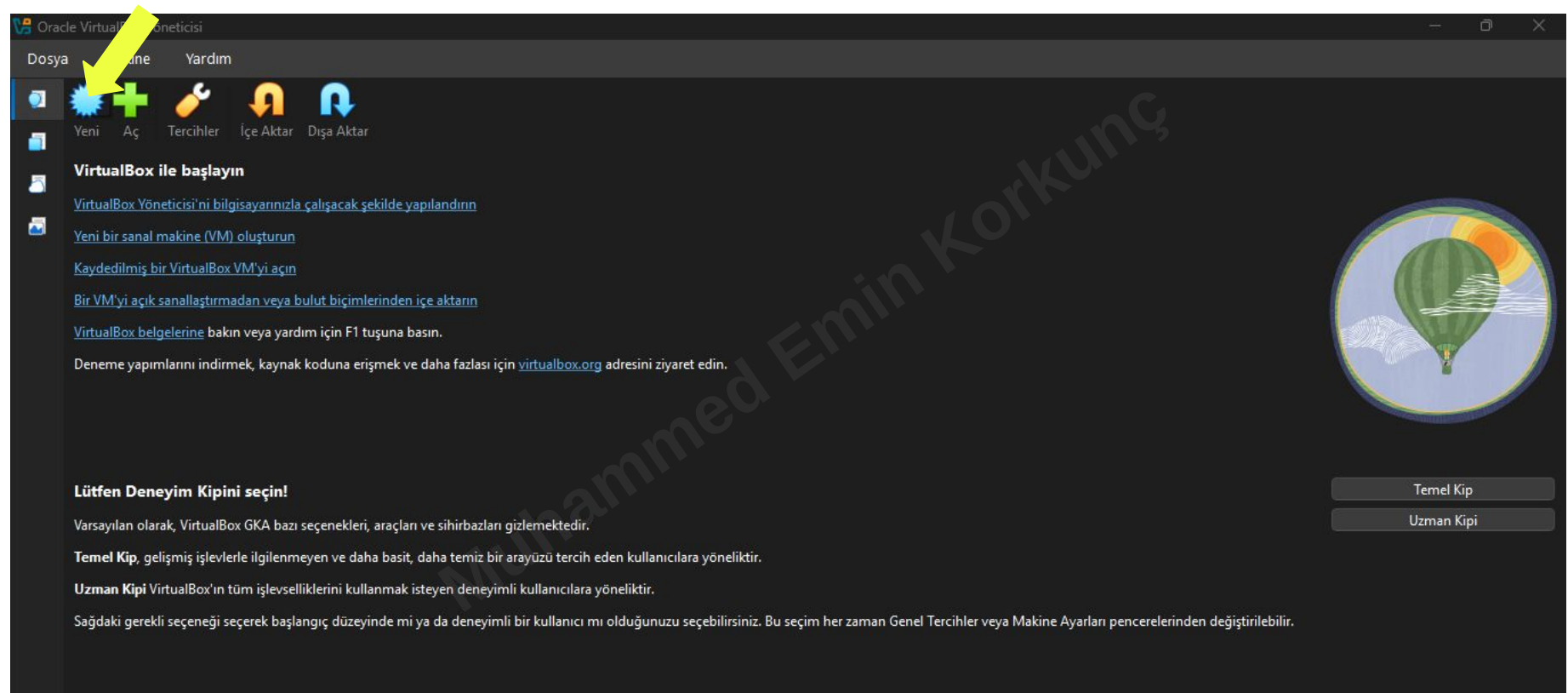
6- Sana1 Makine Kurulumu



7- Sanal Makine Kurulumu



8- Sanal Makine Kurulumu



Oracle VM VirtualBox Yöneticisi

Dosya Ekleme Yardım

Yeni Aç Tercihler İçe Aktar Dışa Aktar

VirtualBox ile başlayın

[VirtualBox Yöneticisi'ni bilgisayarınızla çalışacak şekilde yapılandırın](#)

[Yeni bir sanal makine \(VM\) oluşturun](#)

[Kaydedilmiş bir VirtualBox VM'yi açın](#)

[Bir VM'yi açık sanallaştırmadan veya bulut biçimlerinden içe aktarın](#)

[VirtualBox belgelerine bakın veya yardım için F1 tuşuna basın.](#)

Deneme yapımlarını indirmek, kaynak koduna erişmek ve daha fazlası için [virtualbox.org](https://www.virtualbox.org) adresini ziyaret edin.

Lütfen Deneyim Kipini seçin!

Varsayılan olarak, VirtualBox GKA bazı seçenekleri, araçları ve sihirbazları gizlemektedir.

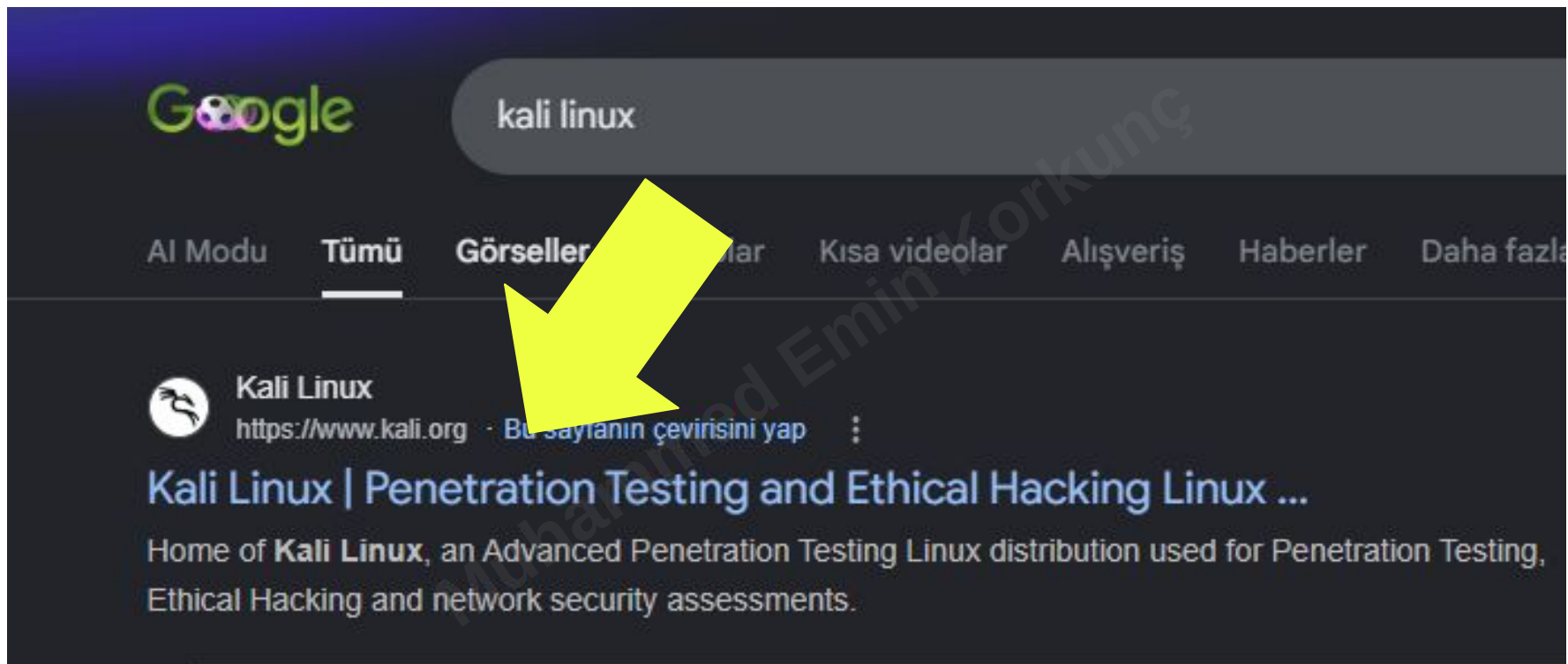
Temel Kip, gelişmiş işlevlerle ilgilenmeyen ve daha basit, daha temiz bir arayüzü tercih eden kullanıcılara yöneliktir.

Uzman Kipi VirtualBox'ın tüm işlevselliklerini kullanmak isteyen deneyimli kullanıcılara yöneliktir.

Sağdaki gerekli seçeneği seçerek başlangıç düzeyinde mi ya da deneyimli bir kullanıcı mı olduğunuzu seçebilirsiniz. Bu seçim her zaman Genel Tercihler veya Makine Ayarları pencerelerinden değiştirilebilir.

Temel Kip

Uzman Kipi



KALI

[JOIN FREE CTF](#)

[GET KALI](#)

[BLOG](#)

[DOCUMENTATION](#) ▾

[COMMUNITY](#) ▾

[COURSES](#)

[DEVELOPERS](#) ▾

[ABOUT](#) ▾



The most advanced Penetration Testing Distribution

Kali Linux is an open source Debian-based Linux distribution geared towards information security tasks, such as Penetration Testing, Security Research, Computer Forensics and Reverse Engineering.

[DOWNLOAD](#) ↓

[DOCUMENTATION](#) 📖

11- Sanal Makine Kurulumu

Choose your Kali

LIGHT DARK



Installer Images

- ✓ Direct access to hardware
- ✓ Customized Kali kernel
- ✓ No overhead

Single or multiple boot Kali, giving you complete control over the hardware access (perfect for in-built Wi-Fi and GPU), enabling the best performance.

Recommended



Virtual Machines

- ✓ Snapshots functionality
- ✓ Isolated environment
- ✓ Customized Kali kernel
- ✗ Limited direct access to hardware
- ✗ Higher system requirements

VMware & VirtualBox pre-built images. Allowing for a Kali install without altering the host OS with additional features such as snapshots. Vagrant images for quick spin-up also available.

Recommended

12- Sanal Makine Kurulumu

← → ↺ 📄 kali.org/get-kali/#kali-installer-images 🔍 ☆ 📁 ⬇️ 📄 📄 📄

📁 Installer Pre-built VMs ARM Mobile Cloud Containers Live WSL

x86_64 Apple Silicon (ARM64)

💡 Recommended



Installer

Complete offline installation
with customization

📄 1.45 G torrent sum

Muhammed Emin Korkunc

13- Sanal Makine Kurulumu

Yeni Sanal Makine

Sanal makine adı ve işletim sistemi

ISO kalıbı, işletim sistemini VM'ye yüklemek için kullanılır.

VM Adı: Deneyap

VM Klasörü: C:\Users\muham\VirtualBox VMs

ISO Kalıbı: C:\Users\muham\Downloads\kali-linux-2026.2-installer-amd64.iso

İS Yayını:

İS: Linux

İS Dağıtımı: Ubuntu

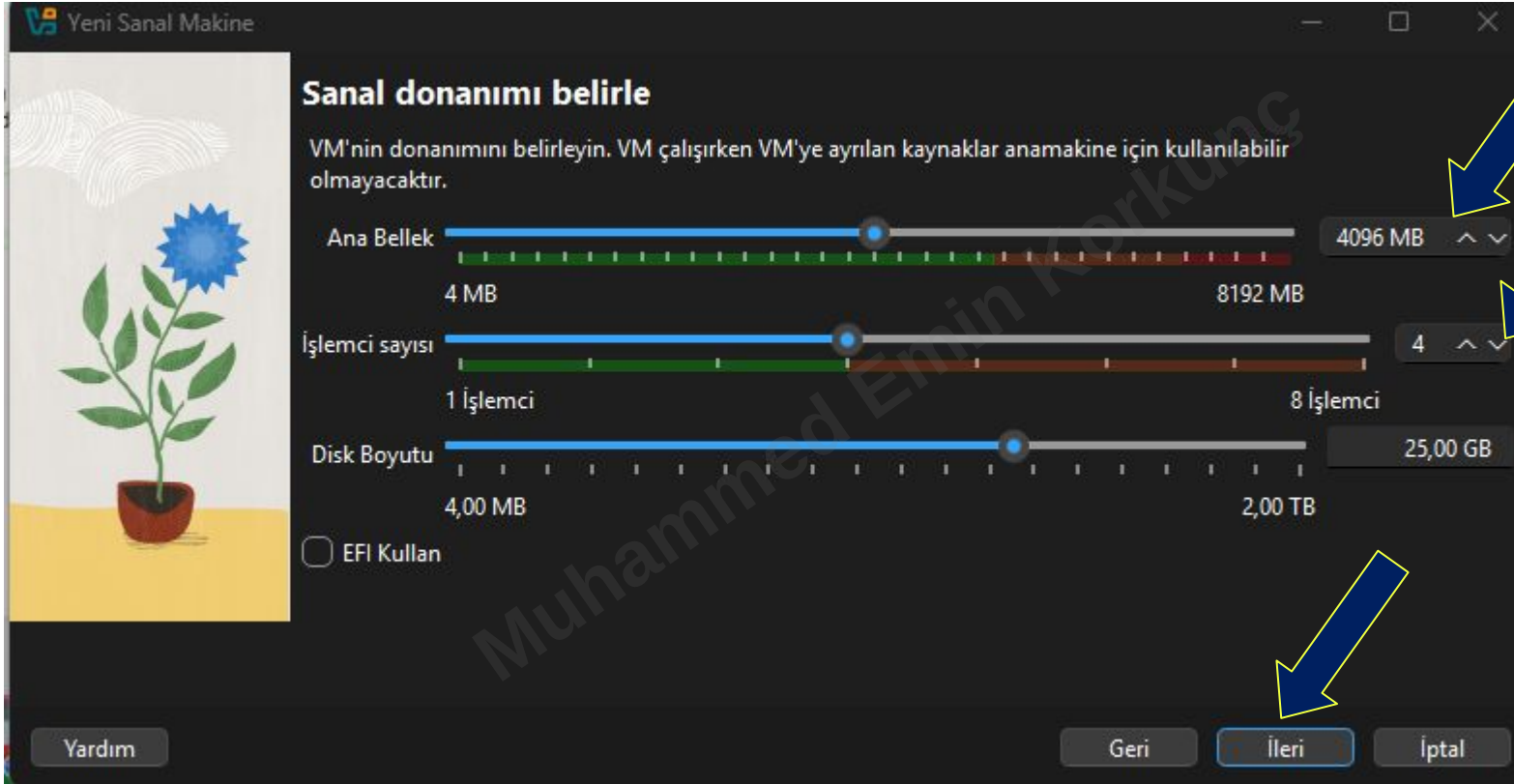
İS Sürümü: Ubuntu (64-bit)

☐ Katılsız Kurulumla Devam Et

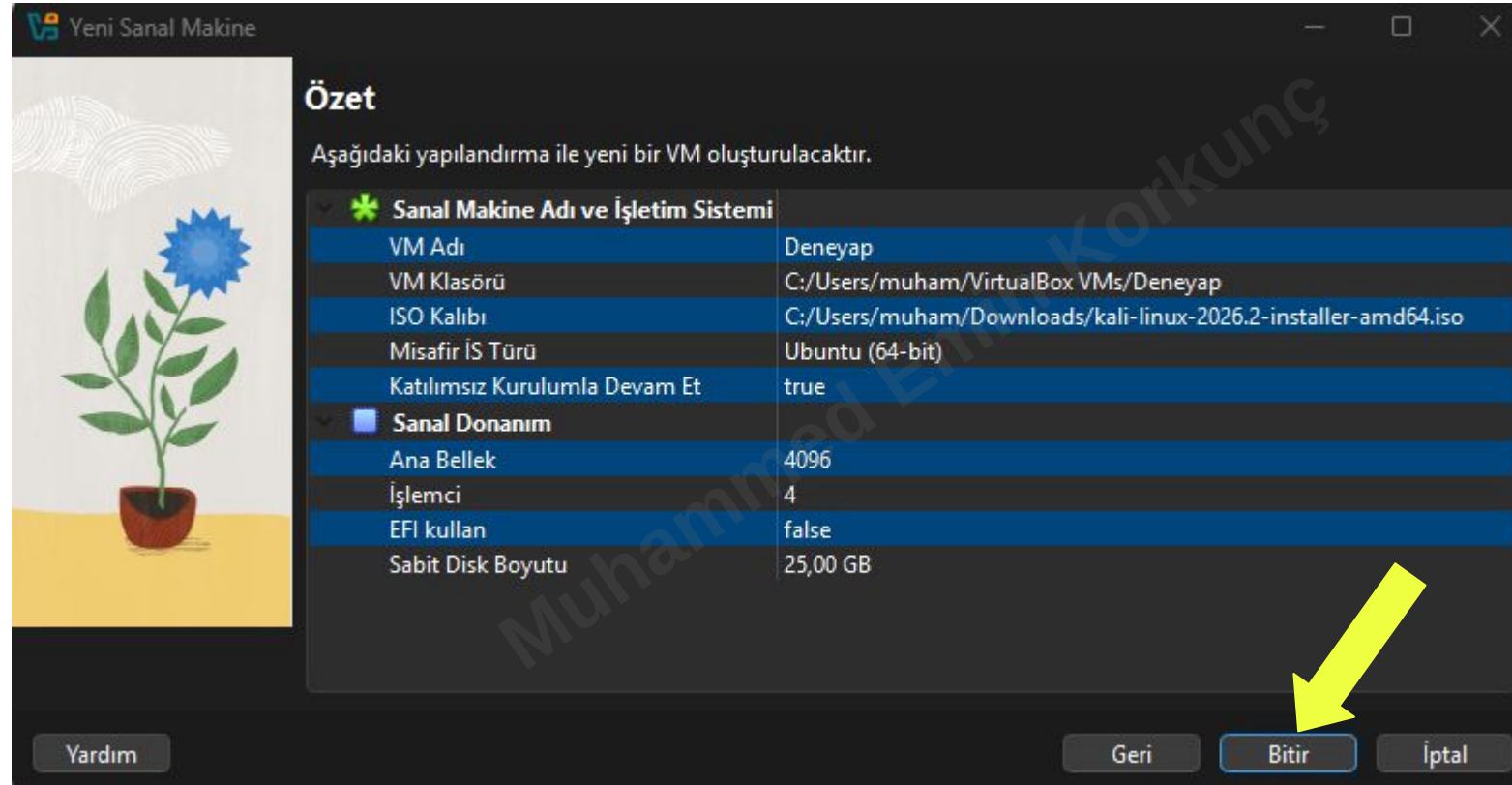
i Algılanan İS türü: Ubuntu (64-bit). Bu İS, Katılsız Kurulum kullanılarak yüklenemez. Kurulumun el ile yapılması gerekir.

Yardım Geri İleri İptal

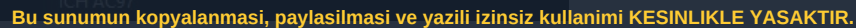
14- Sanal Makine Kurulumu



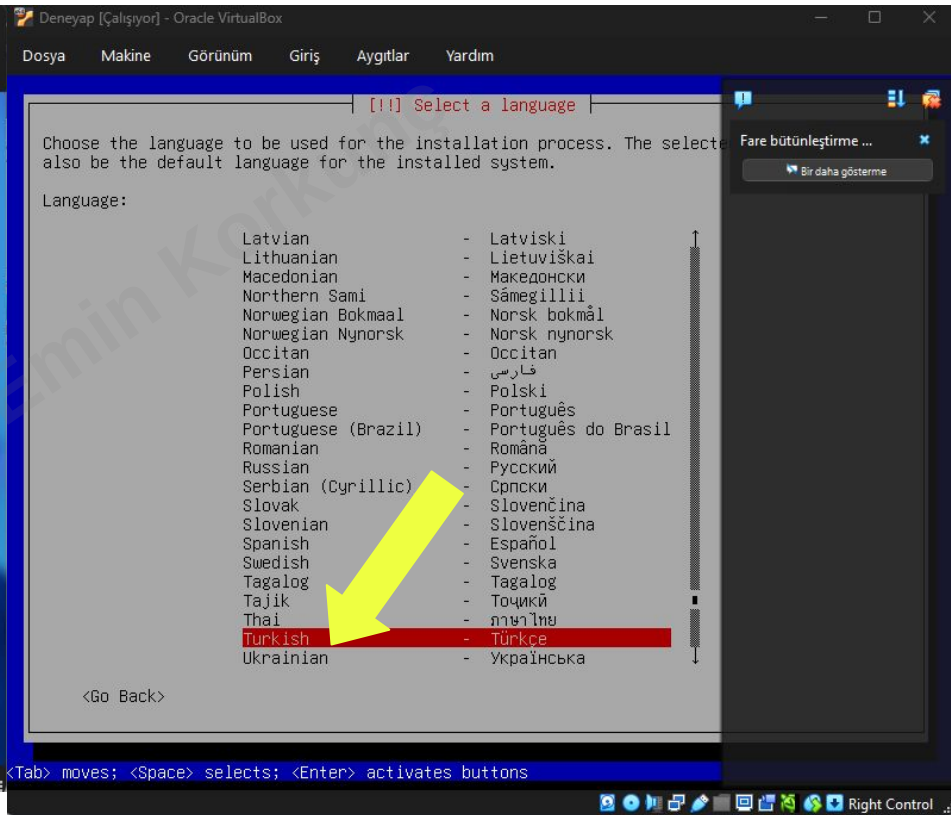
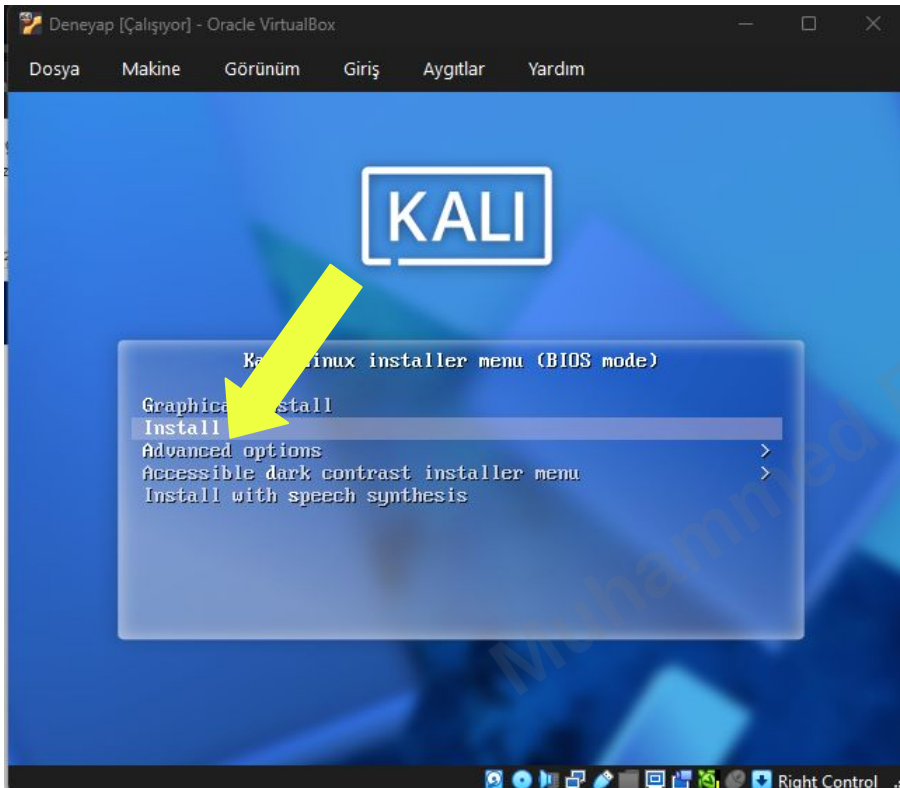
15- Sanal Makine Kurulumu



DENEYAP
TÜRKİYE

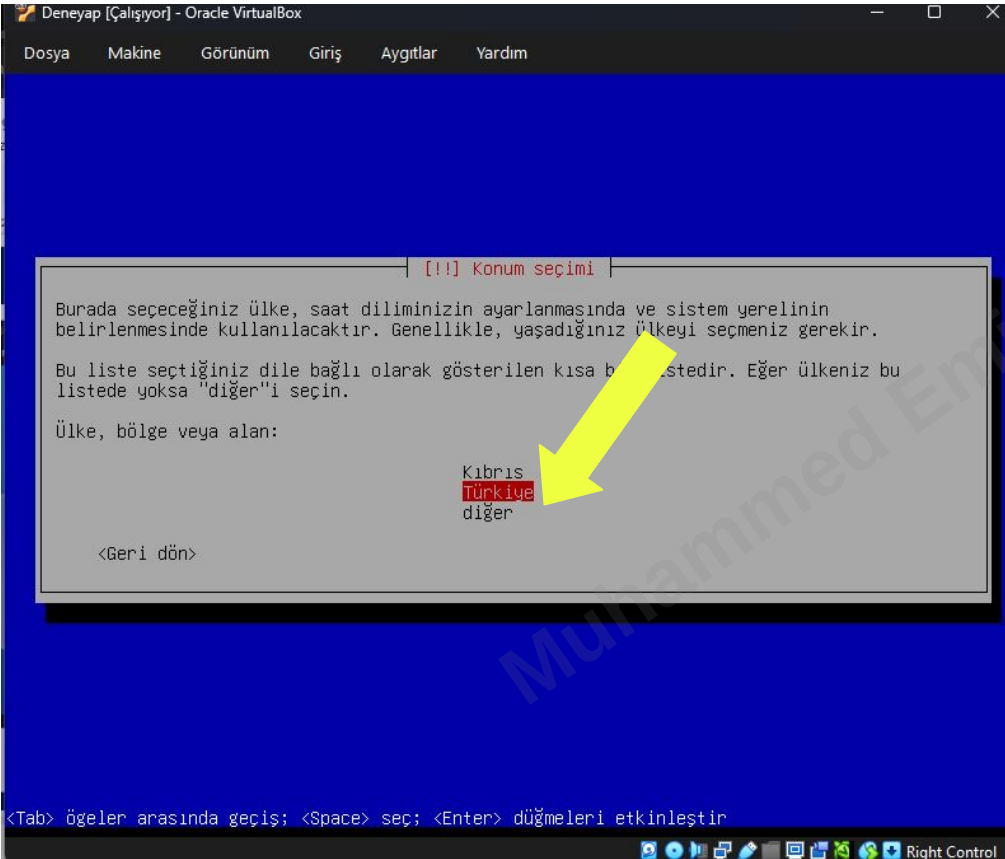


17- Sanal Makine Kurulumu

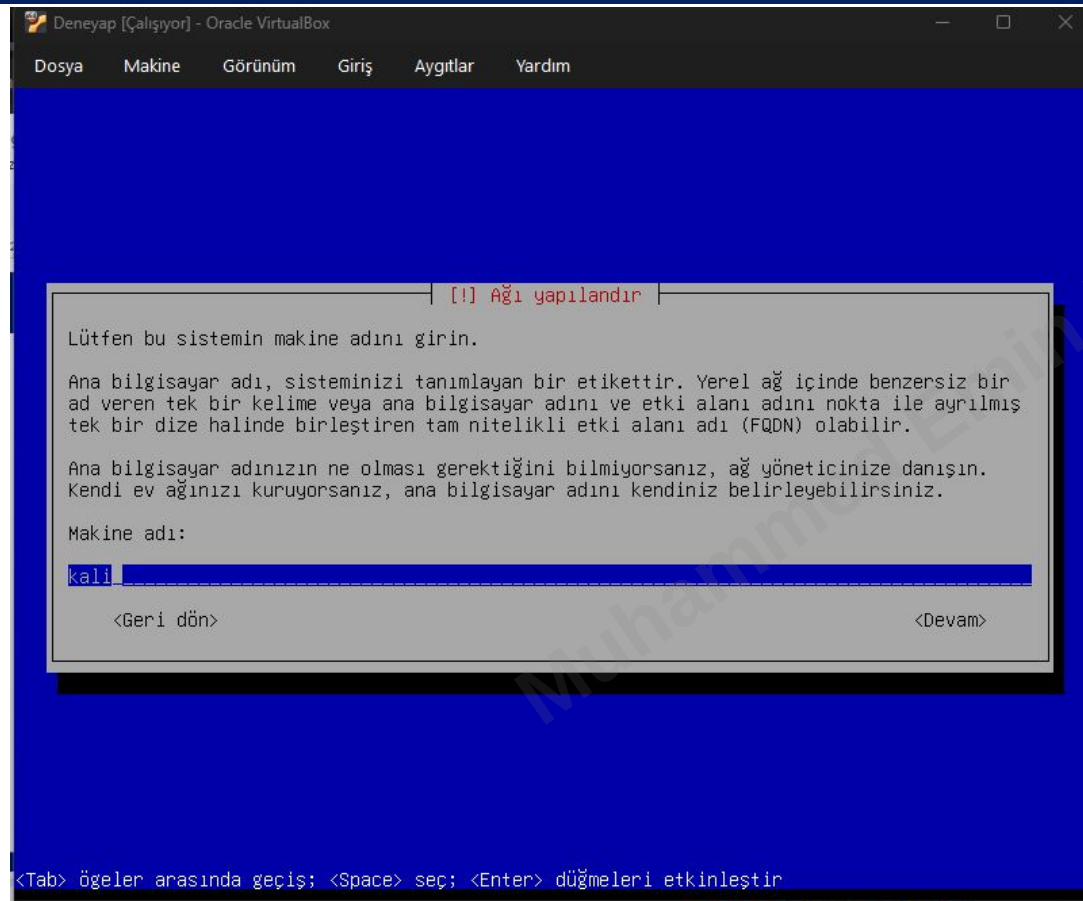


Q

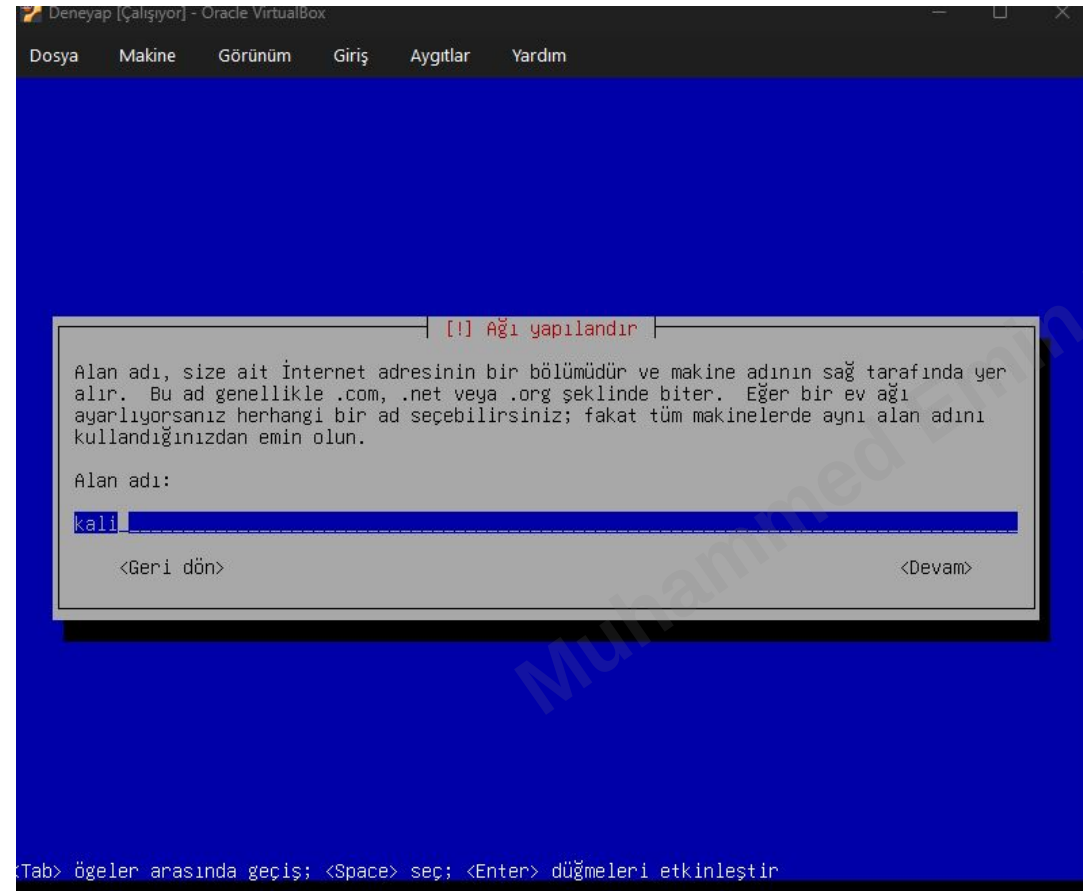
Klavye Seçiniz



19- Sanal Makine Kurulumu



20- Sanal Makine Kurulumu

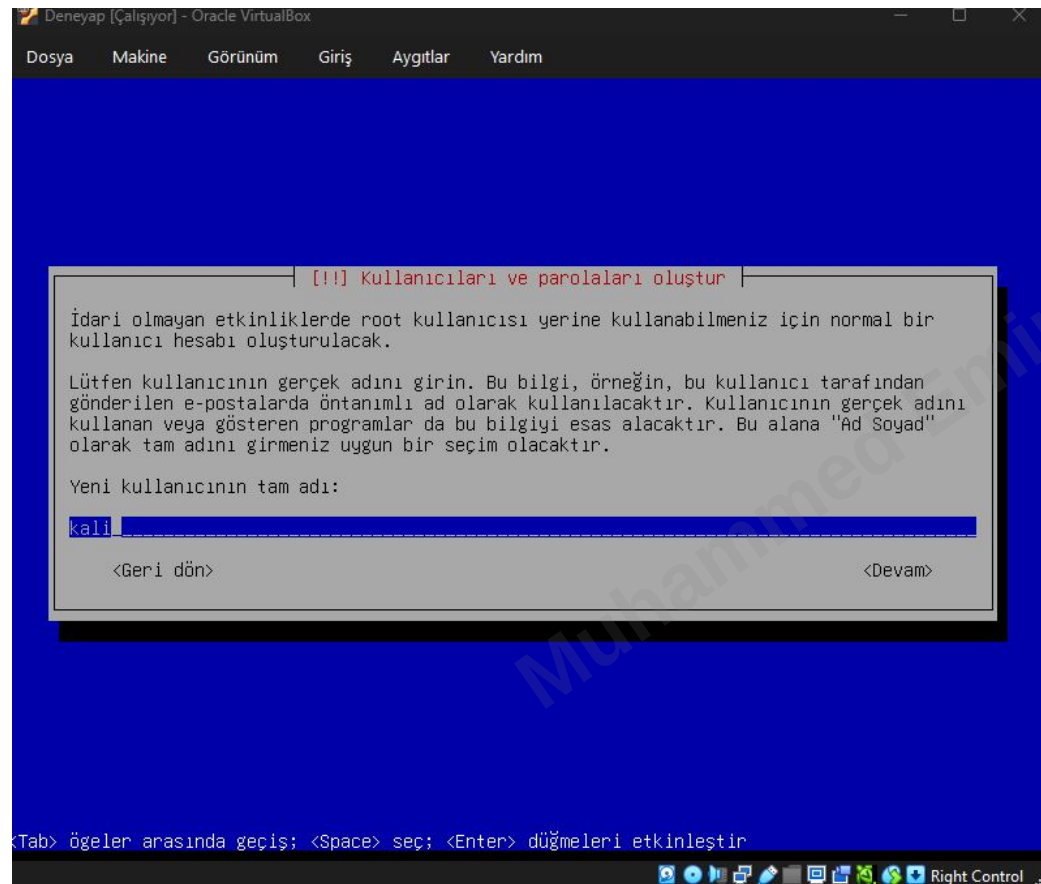


Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc



21- Sanal Makine Kurulumu

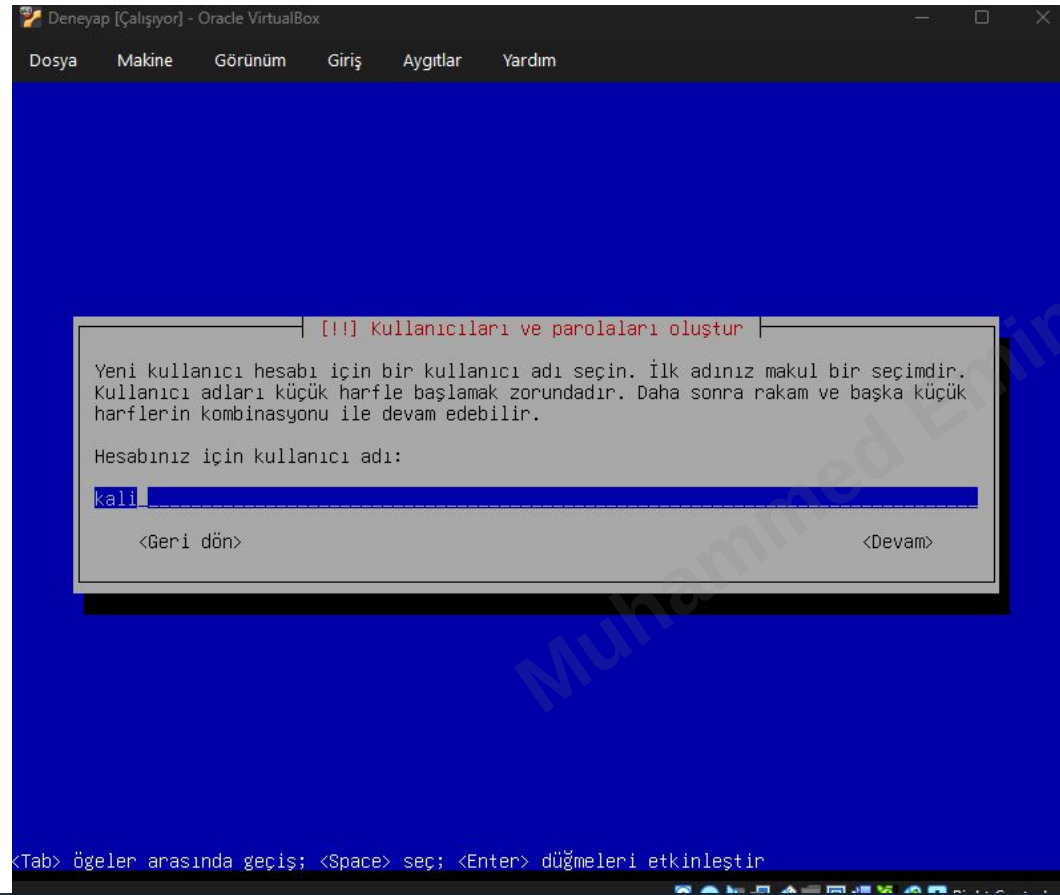


Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc



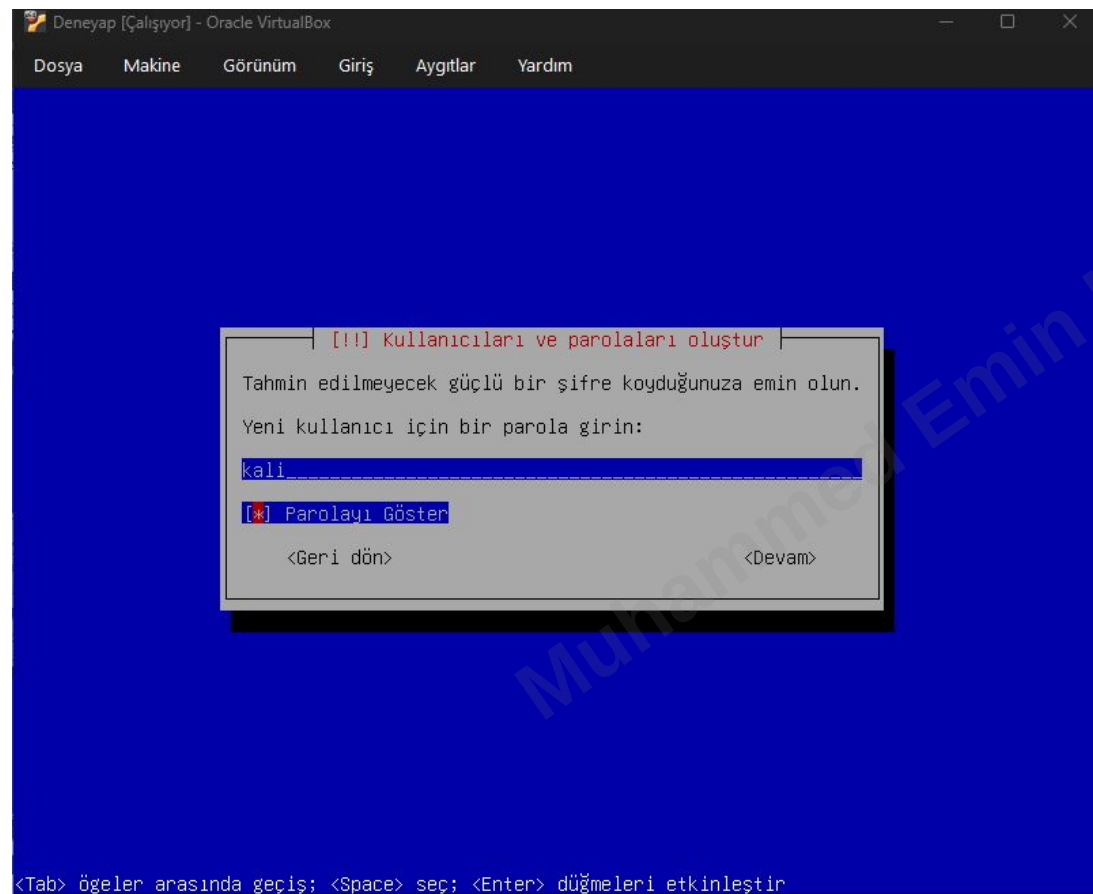
22- Sanal Makine Kurulumu



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

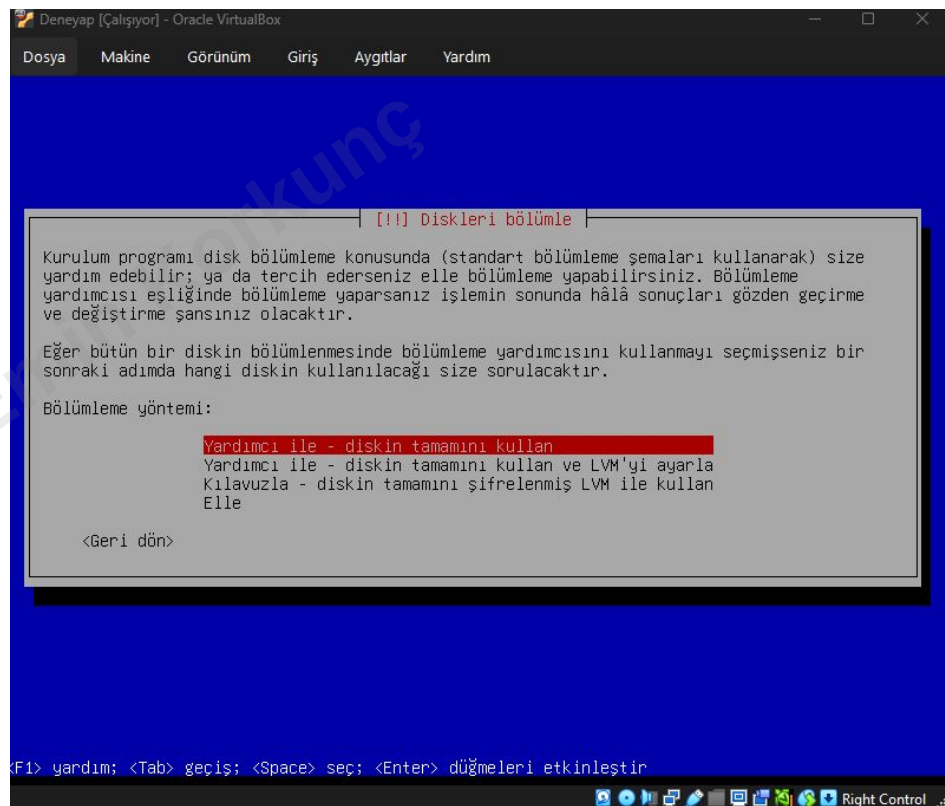
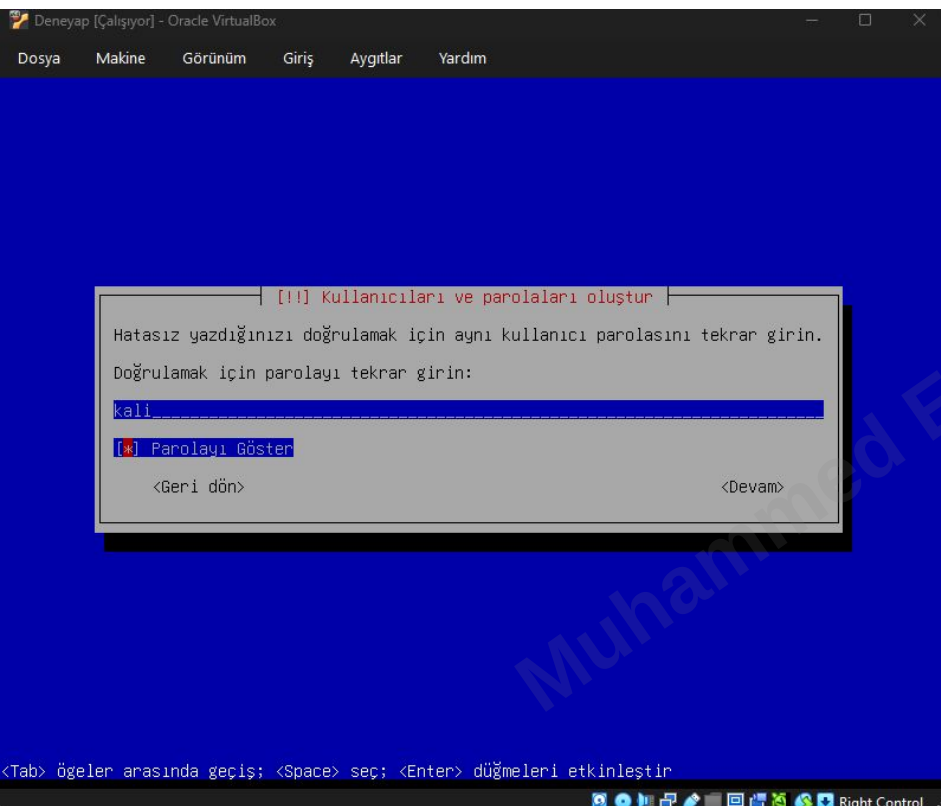




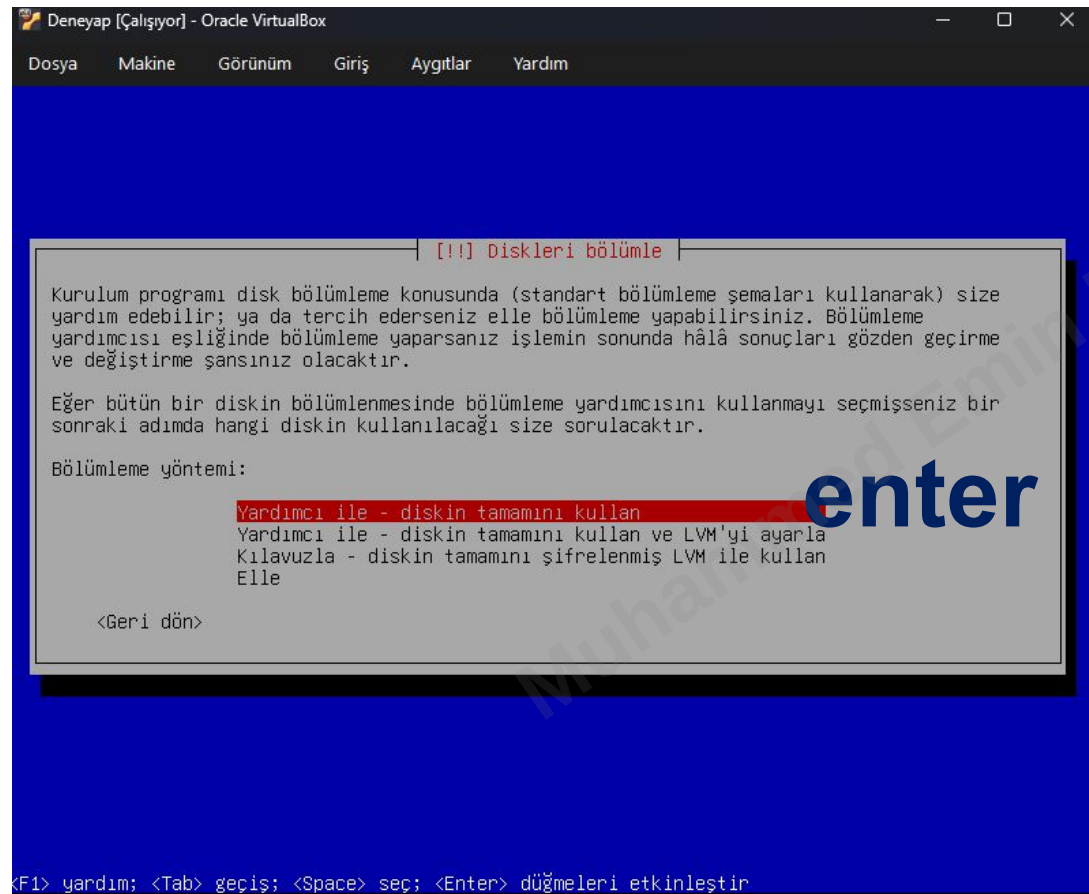
Parola : kali

**Doğru
girdiğinizden
emin olun.**

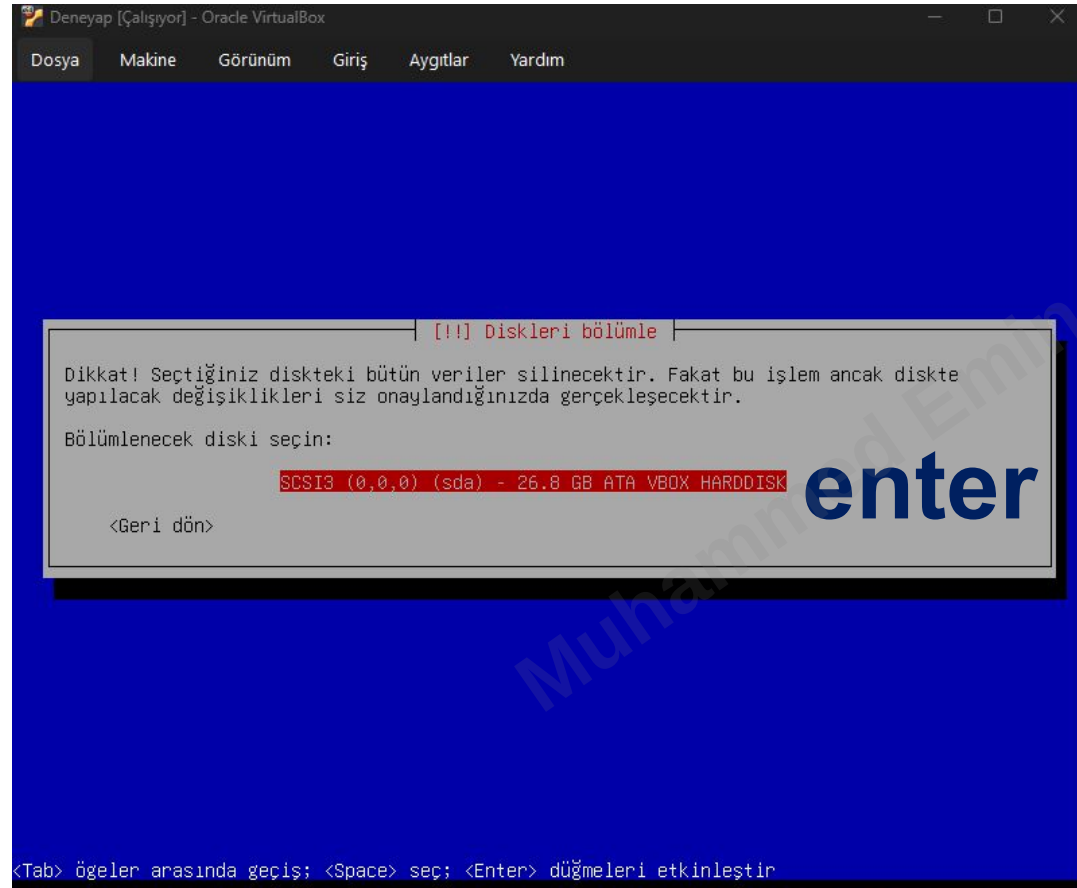
24- Sanal Makine Kurulumu



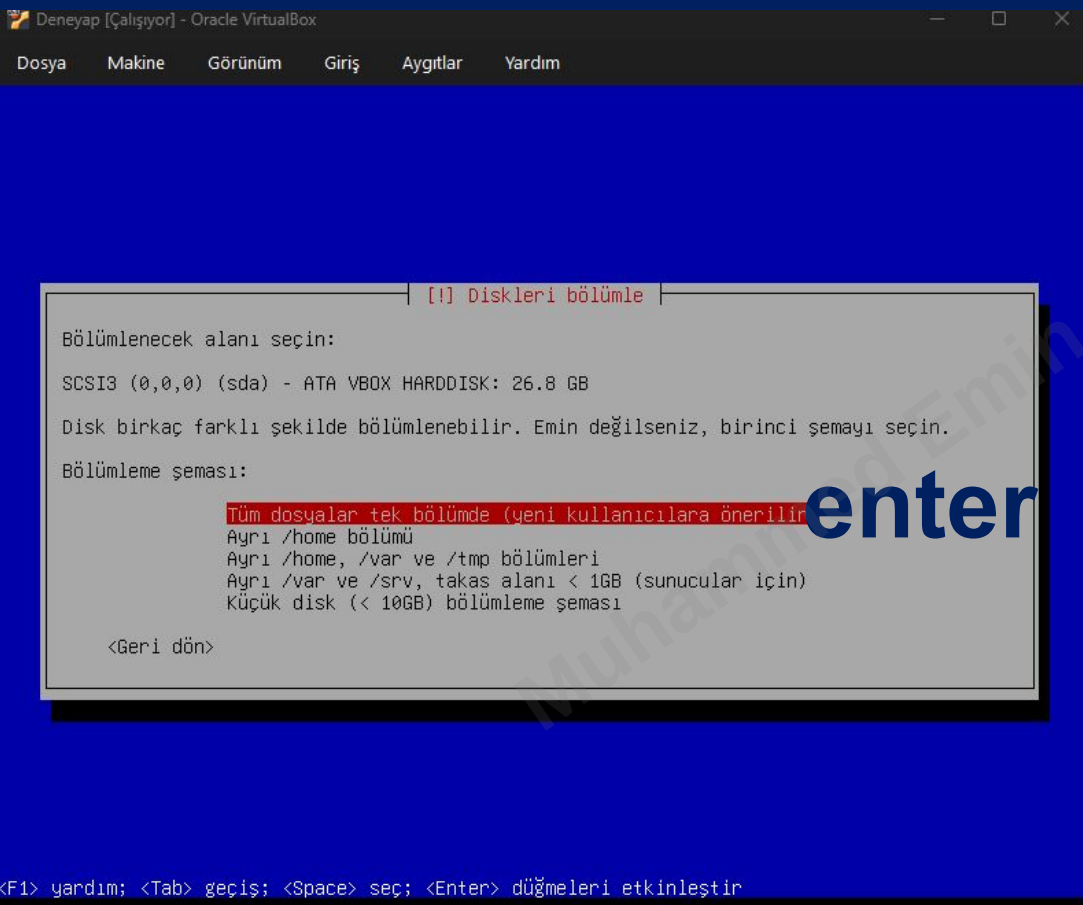
25- Sanal Makine Kurulumu



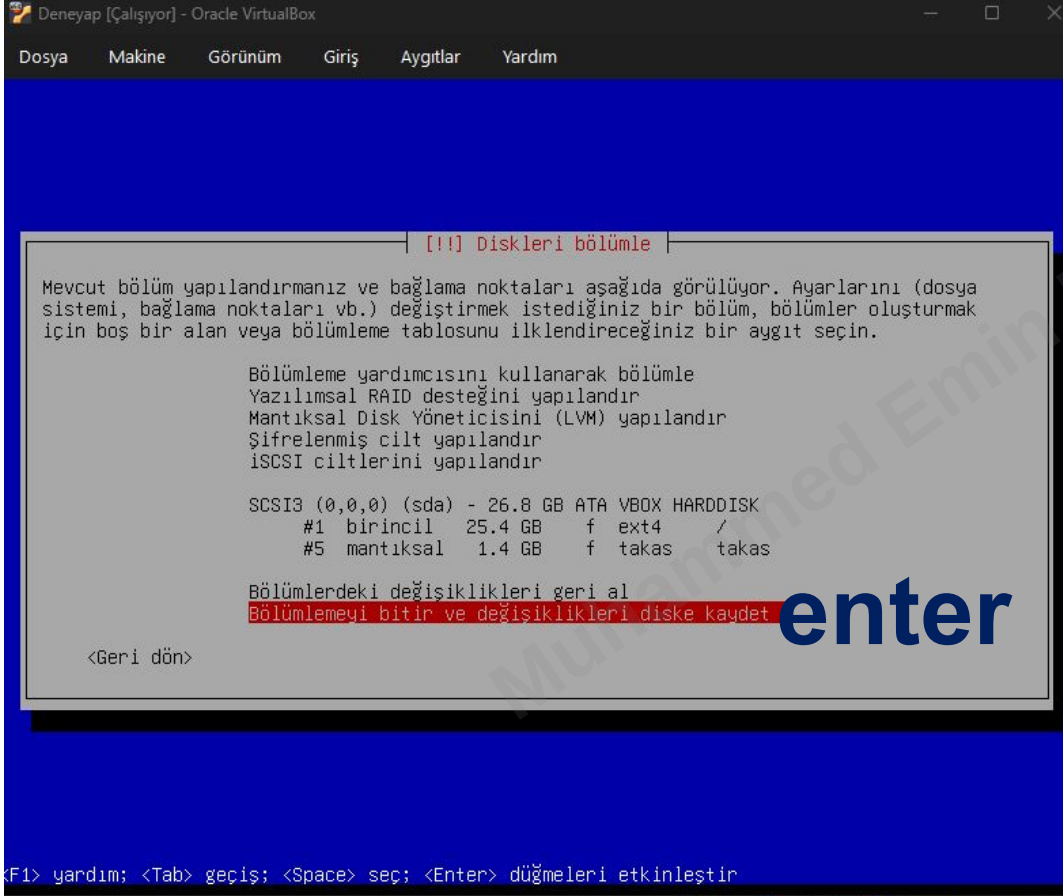
Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

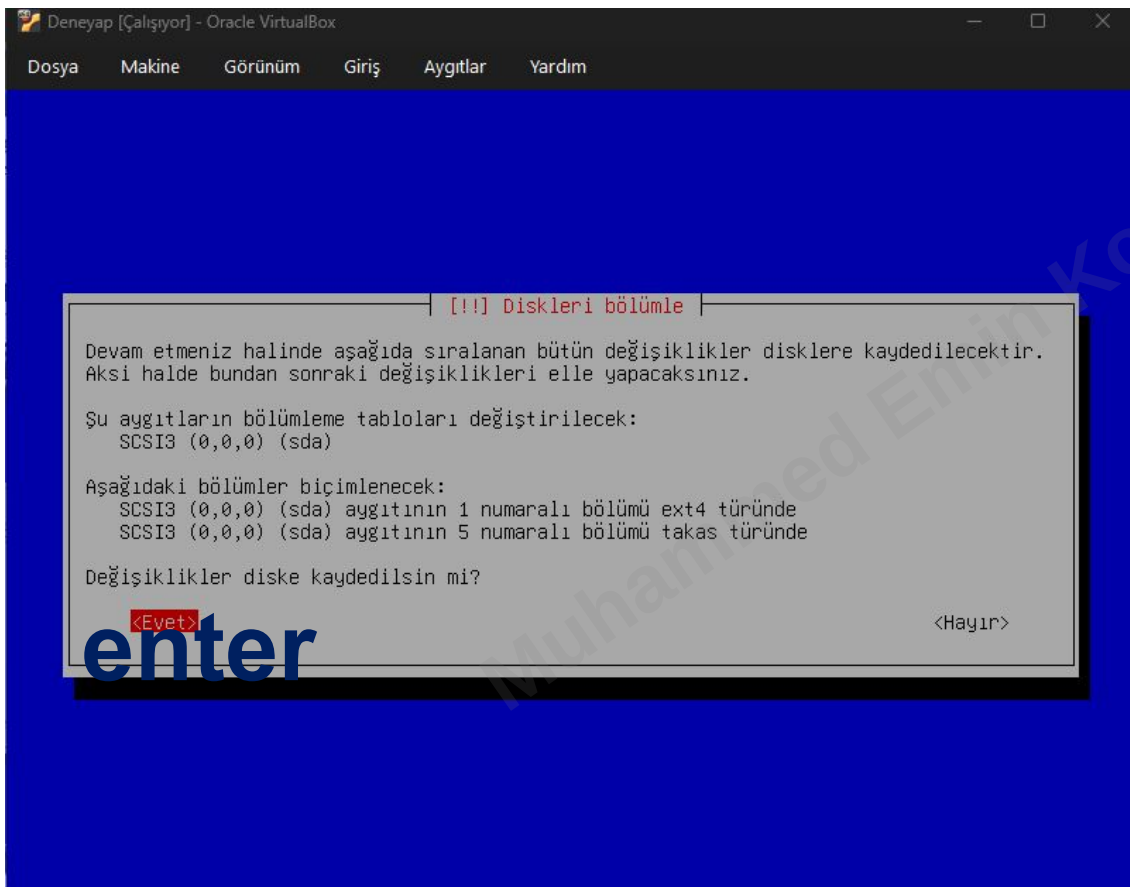


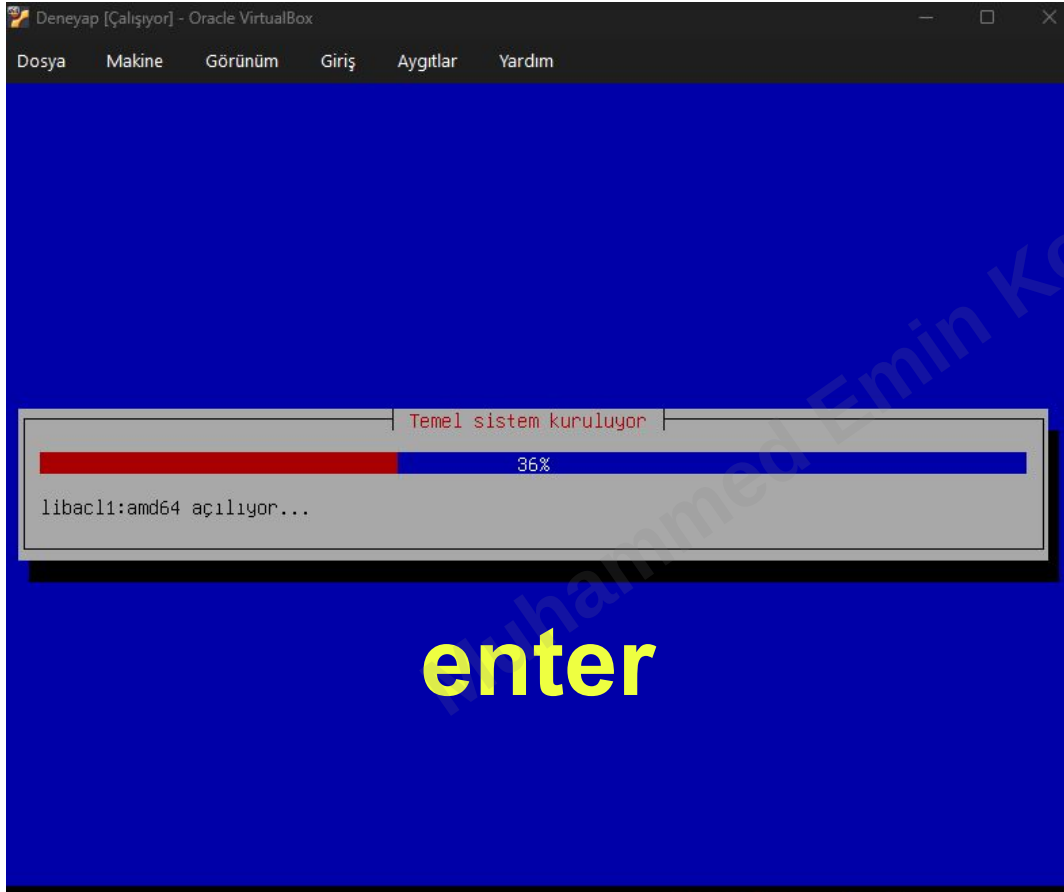
27- Sanal Makine Kurulumu



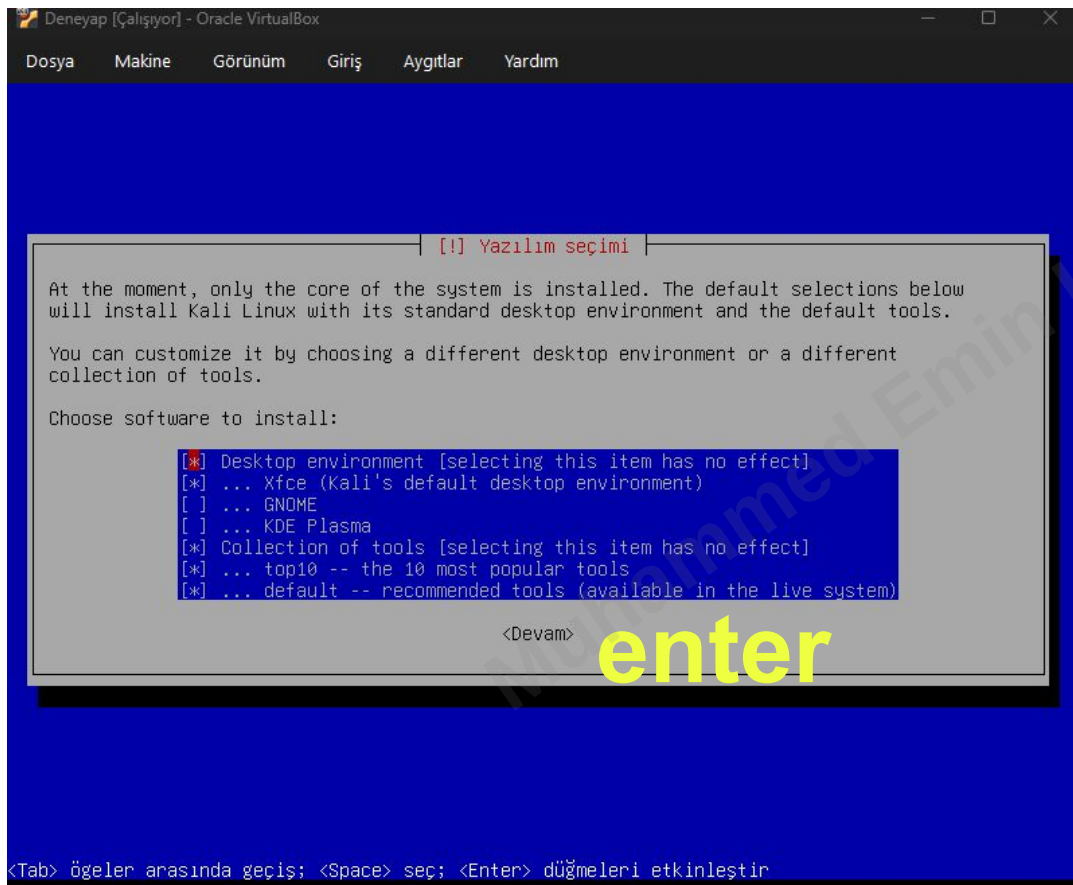
28- Sanal Makine Kurulumu



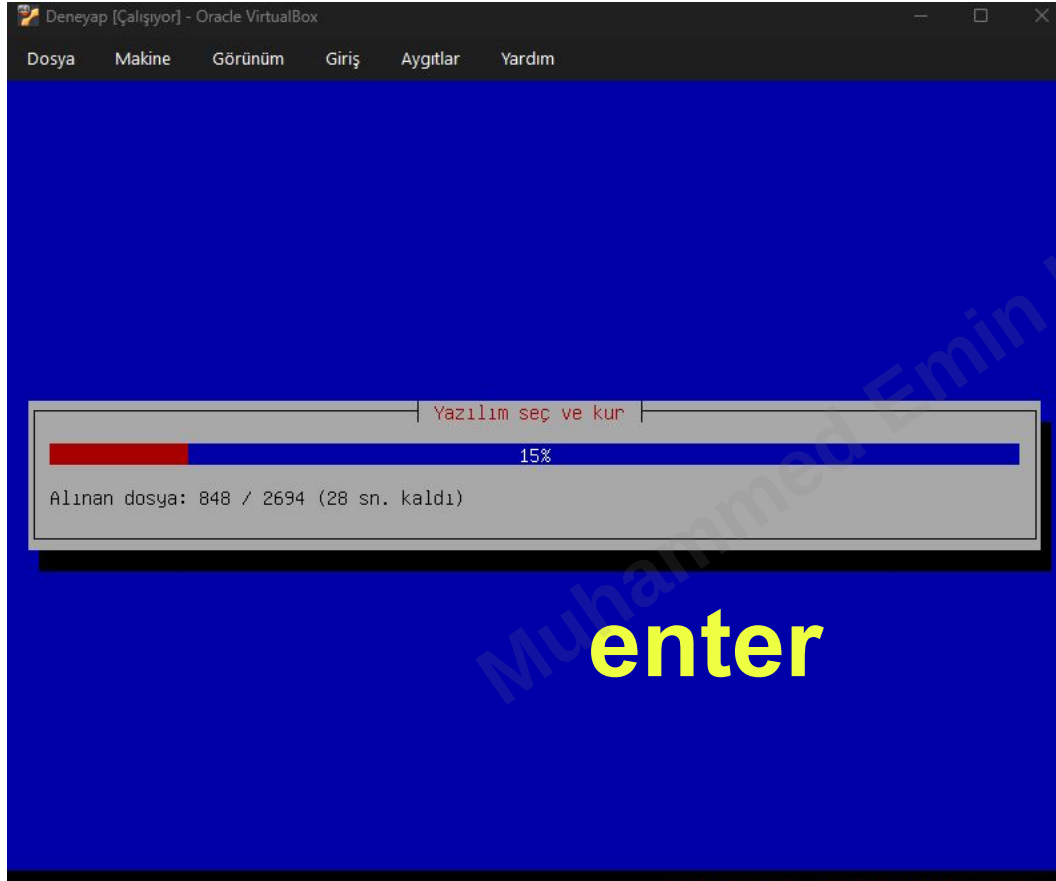




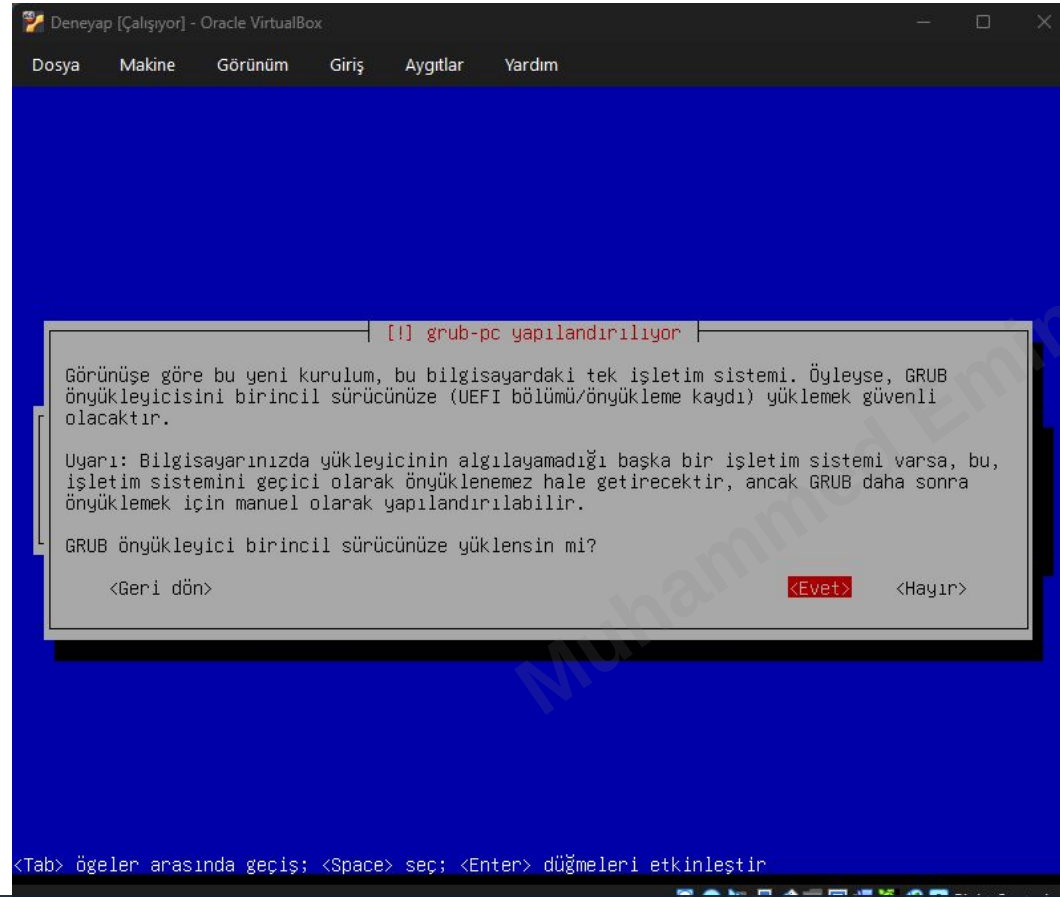
enter



32- Sanal Makine Kurulumu

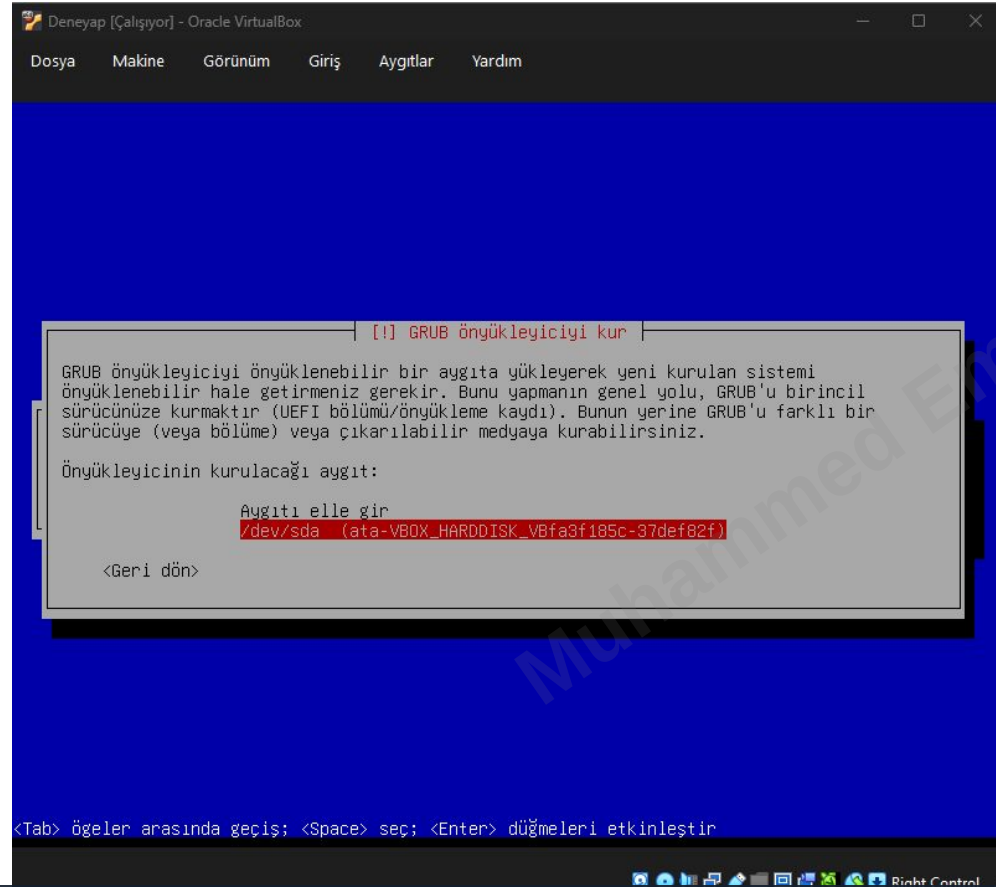


33- Sanal Makine Kurulumu

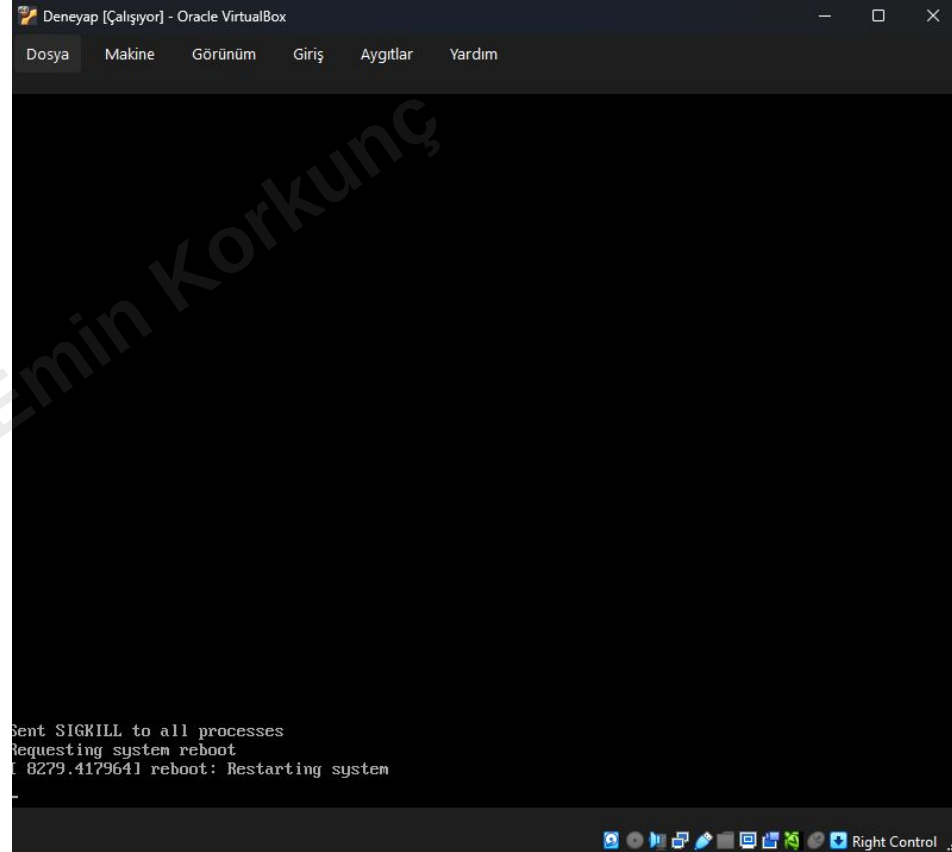
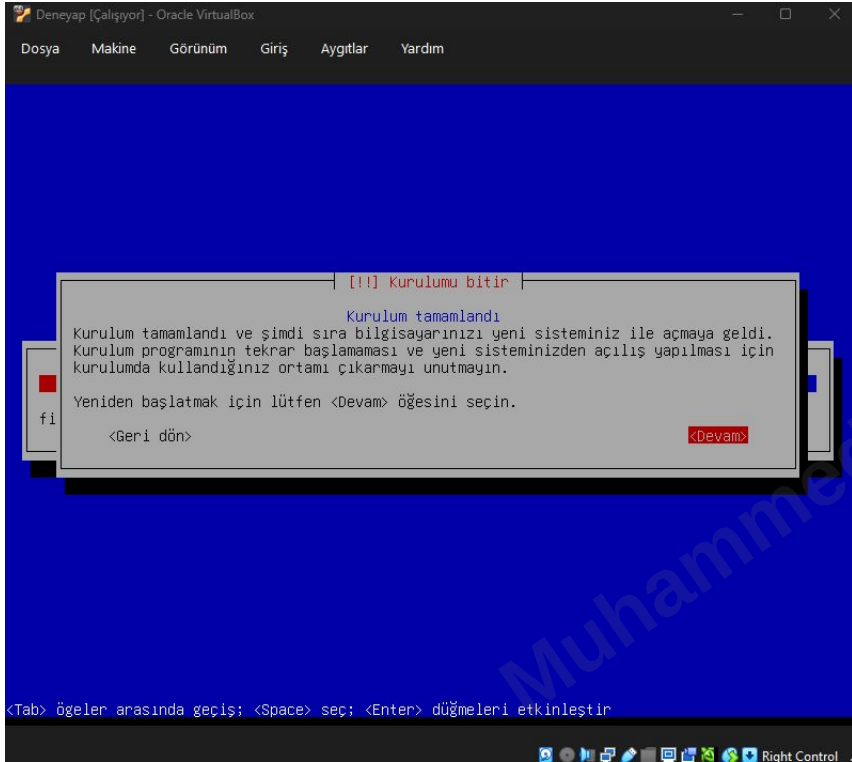


Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

34- Sanal Makine Kurulumu



35- Sanal Makine Kurulumu



36- Sanal Makine Kurulumu

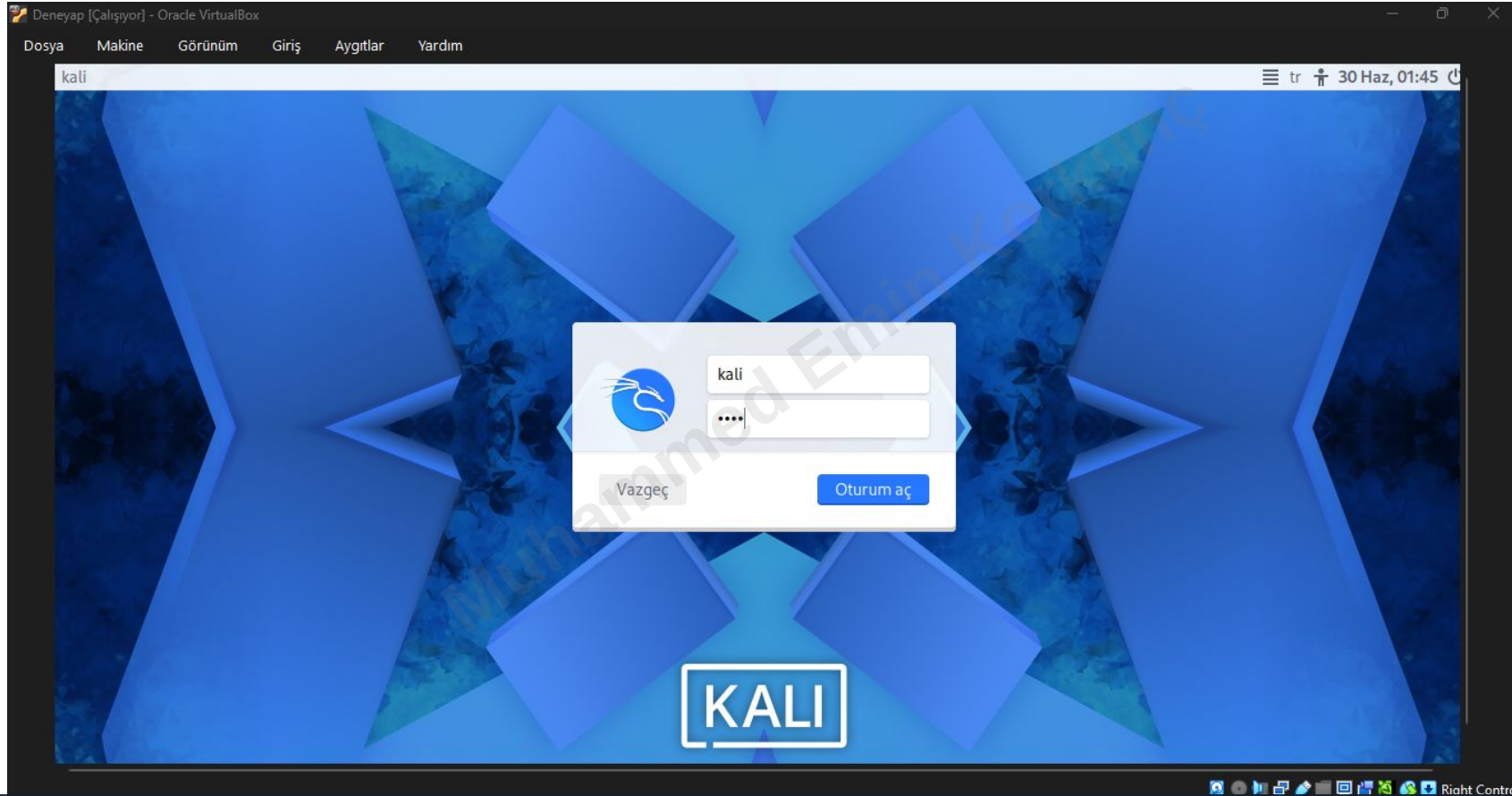


Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc



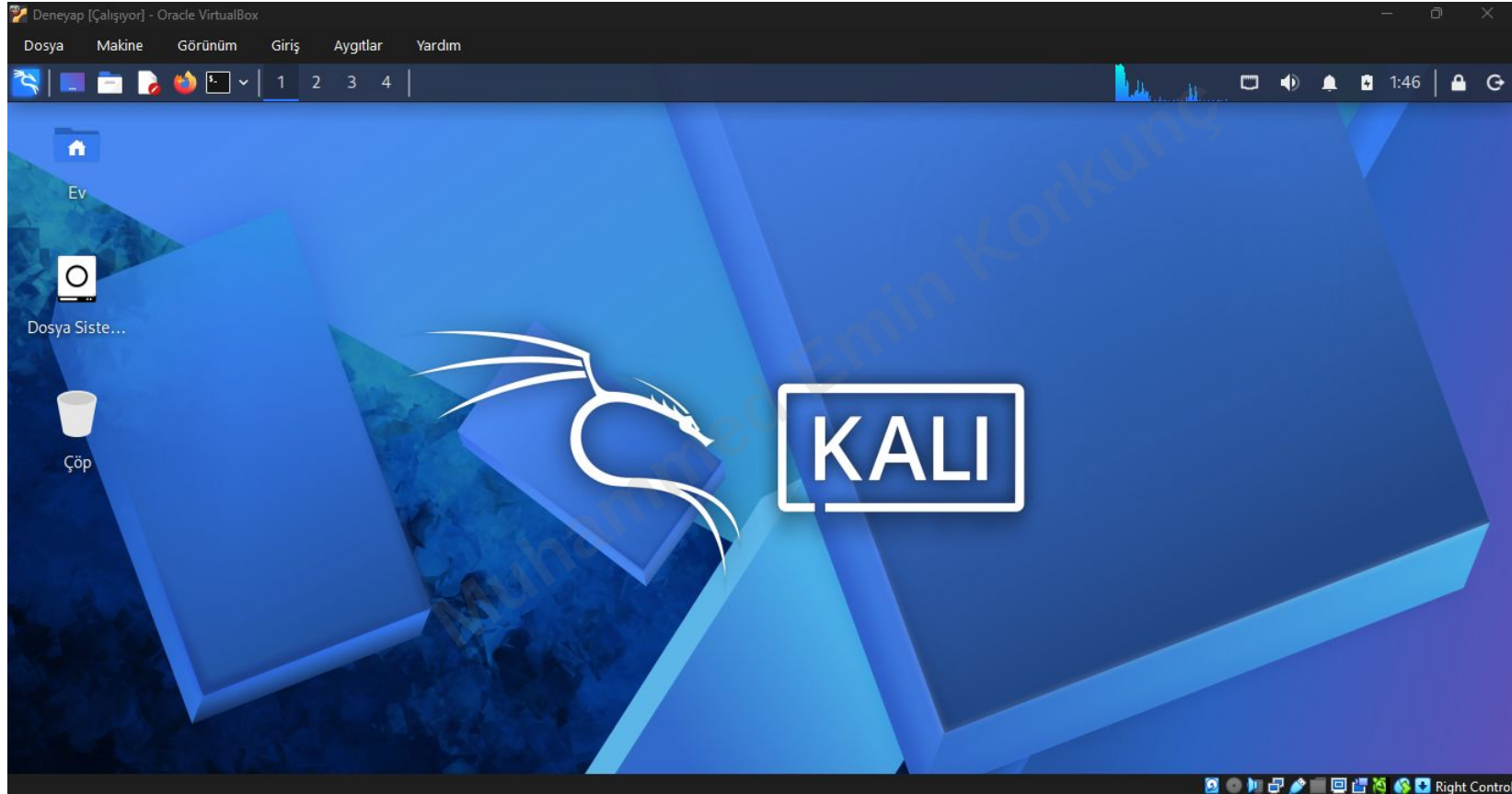
37- Sanal Makine Kurulumu



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunc | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-em-in-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

38- Sanal Makine Kurulumu



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | [linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunc-100ba2215](https://www.linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunc-100ba2215) | github.com/muhammedkorkunc



Navigasyon

`setxkbmap tr` = dil ayarı

`pwd` = hangi klasörde olduğunu gösteriyor

`ls` = içinde bulunduğumuz dosyaları listeliyor

`cd` = klasör değiştir demek change directory

`cd Documents` = Bulunduğumuz klasörden documents klasörüne geçeriz

`mkdir test` = test klasörünü oluşturur bulunduğumuz konuma

`cd ..` = geri gelme

`touch dosyaadı.uzantısı` = dosya oluşturmak için

40- Taşıma işlemleri

Taşıma İşlemleri

`cp notes.txt test/notes.txt` = notes dosyasını test klasörüne kopyalar

`rm notes.txt` = test klasörünün içinde bunu yazarsak notes dosyası silinir

`rm -help` = dosyanın ne olduğunu açıklıyor

`rm -r test` = bu klasörü siler

`rm -rf test` = bu klasörü ne olursa olsun zorla siler

`rm -f notes.txt` = bu dosyayı ne olursa olsun zorla siler

`mv notes.txt test2/notes.txt` = notes.txt dosyasını test2 klasörüne taşıdı

`sudo su` = root moda geçirir = `su switch user` = `sudo super user do`

`exit` = tekrar kali'ye döndürür

41- Linux Klasörleri

etc = konfigirasyon dosyalarını tuttuğumuz yerdir

var = variable değişken dosyaları - loglar, cache, yedekler, web sunucuları www,

tmp = temporaray geçici dosyalar

dev = donanım dosyaları

proc = sistem süreçlerinin bilgisini depolar

mnt = geçici mount edilmiş dosyalar

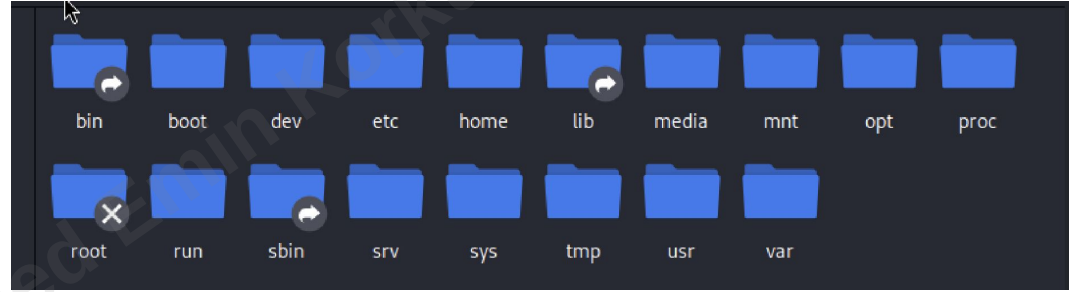
media = usb flashbellek sürücü klasörleri burda bulunabilir

boot = sistem ilk açılırken ki şeyler bu silinirse sistem çöker root silebilir

srv= servis dosyaları

usr = kullanılabilir dosyalar

lib = library



42- Linux Paket Yöneticileri

Linux Paket Yöneticileri

apt = paket yöneticisi veri tabanından istediğimiz dosyayı bulup indiriyor

sudo su = root olmazsak apt kullanamayız

apt update = internetten birşey indireceksek paket yöneticisini günceller

apt upgrade = pc deki herşeyi günceller (gerek yok şuan)

apt install wireshark = wireshark 'ı yükler

apt search wireshark = wireshark geçen tüm paketleri gösterir

cat notes.txt = bu dosyanın içeriğini okur ve yazar bize

nano notes.txt = bu dosyanın içine yazı yazmamızı düzenlememizi filan sağlayan program

control + O + enter = save

control + x = çıkış

root'un oluşturduğu kali göremez değiştiremez

ls -la = klasördeki gizli ve normal dosyaları detaylı şekilde gösterir

ifconfig = ip adres bilgilerini gösterir . yerel ip adresidir özel ip adresidir. başkaları paylaşmakta sakınca yoktur.

passwd = şifre değiştirmeye yarıyor

43- Kali Linux Nedir?

Linux işletim sisteminin çekirdeği 1991 yılında Finlandiyalı Linus Torvalds tarafından geliştirilmiştir. Yıllar içinde bu çekirdeğin etrafında çeşitli kişilerin katkılarıyla uygulamalar geliştirilmiş ve Linux giderek daha kullanışlı hale gelmiştir. Linux, Microsoft Windows kadar olmasa da yaygın kullanılan bir işletim sistemidir.

Linux'un, geçmişi 1970'lere dayanan Unix'e benzer bir işletim sistemi olduğu söylenebilir ancak Linux bir Unix çeşidi değildir. Linux'un Ubuntu, Fedora, Red Hat gibi kendi dağıtımları bulunmaktadır. Kali Linux siber güvenlik odaklı geliştirilmiş olan ve içinde güvenlikle ilgili birçok yazılımı bulunduran bir dağıtımdır.

Kali Linux ve içindeki araçlar yaygın olarak sızma testi (penetration testing) için kullanılır. Doğrudan bilgisayara yüklenebildiği gibi sanal makine (virtual machine) üzerinde, bulutta veya mobil cihazlarda kullanılabilir. Kali Linux içinde yer alan çeşitli araçların kullanım amaçlarından bazıları şunlardır:

- Parola kırma
- Ağ tarama
- Ağ paket analizi
- Veritabanına saldırı
- Kablosuz ağa saldırı
- Web uygulama güvenlik taraması

44- Terminal ve Komutlar

Terminal ekranı, Linux sistemlerinde komutları ve programları çalıştırmak için yoğun kullanılan bir araçtır.

Terminal ekranı açmanın birkaç farklı yolu aşağıda verilmiştir:

Ctrl+Alt+T tuşlarına birlikte basmak,

Masaüstünde varsa Terminal simgesine tıklamak,

Arama kutusunda “terminal” yazarak çıkan uygulamayı açmak

Burada incelenebilecek ilk komut, ls komutudur. ls, belli bir dizinin içeriğini (içindeki dosyaları ve diğer dizinleri) görüntülemeye yarar. Aşağıdaki adımlar izlenir.

Linux'ta küçük harf – büyük harf ayrımı vardır. Bu nedenle, ls komutu Ls veya LS şeklinde yazılırsa çalışmaz. Bu ayrım bütün komutlar ve dosya adları için geçerlidir.

-----Komutlar-----

ls = Bu komutun sonucunda mevcut dizinin içeriği görüntülenmiş olur.

ls -a = Komut bu şekilde kullanıldığında mevcut dizinin içindeki gizli dosyalar da görüntülenir. Bu komut sonucunda ilk komuttakinden daha fazla sayıda dosya (ilk komuttakilere ek olarak başka dosyalar) görülecektir.

ls -l = Komut bu şekilde kullanıldığında mevcut dizinin içindeki dosyalar uzun formatta, yani adlarının yanı sıra dosyalara ait başka ayrıntılar da görüntülenir. Bu komutun çıktısında yer alan bilgiler şu şekildedir:

**Birinci sütunda dosyanın erişim izinleri,
İkinci sütunda dosyaya verilen bağlantı sayısı,
Üçüncü ve dördüncü sütunlarda dosyanın sahibi ve grubu,
Beşinci sütunda dosyanın boyutu (byte cinsinden),
Altıncı sütunda dosyanın son değiştirilme zamanı,
Yedinci sütunda dosyanın adı**

ls -al = Komut bu şekilde kullanıldığında mevcut dizinin içindeki tüm dosyalar (gizli dosyalar dâhil) uzun formatta görüntülenir.

Muhammed Emin Korkunc

Birçok işletim sisteminde olduğu gibi Linux'ta da hiyerarşik dosya sistemi yapısı vardır. Dizinler ve dosyalar, en üstte yer alan kök (root) dizininden başlayarak aşağıya doğru bir ağaç yapısı içerisinde organize edilir. Her dizinin altında dosyalar ve başka dizinler yer alabilir.

`pwd` = Print working directory (çalışılan dizini yazdır) ifadesinin kısaltması olan `pwd` komutu, içinde bulunulan dizinin sistemdeki tam adresini gösterir. Bu komutun sonucunda mevcut dizinin sistemdeki tam adresi görüntülenmiş olur.

cd = Change directory (dizin değiştir) ifadesinin kısaltması olan cd komutu, mevcut dizinden başka bir dizine geçmekte kullanılır. cd kelimesinden sonra gelen dizin, gidilecek hedef dizindir. Yan yana iki nokta (..) bir üst dizini temsil eder

cd .. = Bu komutun sonucunda bir üst dizine geçilmiş olur. Bundan sonra, dizinin içindekileri ayrıntılı biçimde görüntülemek için aşağıdaki komut kullanılabilir.

ls -l = Görüntülenen dizinlerden herhangi birine geçmek için cd kelimesinden sonra dizin adı yazılıp Enter'a basılarak geçiş yapılabilir. cd komutu birkaç kere farklı şekillerde kullanılarak dizinler arasında gezinti yapılabilir. Home (ev) dizinine dönmek için komut aşağıdaki şekilde tek başına kullanılabilir.

mkdir: Make directory (dizin yap) ifadesinin kısaltması olan mkdir komutu, yeni bir dizin oluşturmak için kullanılır. mkdir kelimesinden sonra gelen kelime, oluşturulacak yeni dizinin adıdır.

terminal ekranında Ev dizinine döndükten sonra aşağıdaki komutu yazarak Enter'a basar.

mkdir deneme = Mevcut dizinin altında deneme adlı yeni bir dizin oluşturulduğu, ls komutu kullanılarak görülebilir

50- DOSYA ERİŞİM İZİNLERİ

Linux'ta dosya erişim izinleri, kimin hangi dosya ile ne yapabileceğini belirler. Linux'ta dizinler de aslında birer dosyadır ve dizinler için de erişim izinleri tanımlanır.

Linux'ta bir dosya için tanımlı üç kullanıcı sınıfı bulunmaktadır:

Sahip (owner, u): Dosyayı oluşturan kullanıcı

Grup (g): Sınırlı ve belli bir kullanıcı grubu

Diğerleri (others, o): Diğer herkes

Erişim izinleri, yukarıdaki kullanıcı sınıflarının her birinin dosyaya hangi şekilde erişim sağlayabileceğini, yani dosyayla ne yapabileceğini belirler.

Erişim izinleri üç çeşittir:

Oku (read, r): Dosyanın okunabileceği anlamına gelir.

Yaz (write, w): Dosyaya yazılabileceği yani dosya içeriğinin değiştirilebileceği anlamına gelir.

Çalıştır (execute, x): Dosyanın bir program gibi çalıştırılabileceği anlamına gelir.

Terminal ekranında ls -l komutu çalıştırıldığında gelen ilk sütunda dosya izinleri gösterilmektedir. Her izin 10 sembol ile ifade edilir. İlk sembol '-' (tire) ise dosya, 'd' ise dizin olduğu anlamına gelir. Sonraki 3 sembol sahibin izinlerini, diğer 3 sembol grubun izinlerini, sondaki 3 sembol de diğer kullanıcıların izinlerini gösterir.

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.



Erişim izinleri, yukarıdaki kullanıcı sınıflarının her birinin dosyaya hangi şekilde erişim sağlayabileceğini, yani dosyayla ne yapabileceğini belirler.

Erişim izinleri üç çeşittir:

Oku (read, r): Dosyanın okunabileceği anlamına gelir.

Yaz (write, w): Dosyaya yazılabileceği yani dosya içeriğinin değiştirilebileceği anlamına gelir.

Çalıştır (execute, x): Dosyanın bir program gibi çalıştırılabileceği anlamına gelir.

Terminal ekranında `ls -l` komutu çalıştırıldığında gelen ilk sütunda dosya izinleri gösterilmektedir.

Her izin 10 sembol ile ifade edilir.

İlk sembol '-' (tire) ise dosya, 'd' ise dizin olduğu anlamına gelir.

Sonraki 3 sembol sahibin izinlerini, diğer 3 sembol grubun izinlerini, sondaki 3 sembol de diğer kullanıcıların izinlerini gösterir

Örnekler: Aşağıda birkaç örnek izin ve anlamları verilmektedir.

`-rwxr-xr-x` Dosyanın sahibinin oku+yaz+çalıştır, grubunun oku+çalıştır, diğer kullanıcıların oku+çalıştır izinlerine sahip olduğunu gösterir.

`-rw-----` Dosyanın sahibinin oku+yaz izinlerine sahip olduğunu, grubunun veya diğer kullanıcıların hiçbir izne sahip olmadığını gösterir.

`dr-xr--r--` Dizinin sahibinin oku+çalıştır izinlerine, grubunun ve diğer kullanıcıların oku iznine sahip olduğunu gösterir.

Not: Bir dizin için;

okuma (r) izni, dizin içindeki dosyaların isimleri ve diğer bilgilerinin ls komutuyla görüntülenebilmesini,

yazma (w) izni, dizin içine dosya kopyalama, dizindeki dosyaları silme veya yeniden adlandırma gibi değişikliklerin yapılabilmesini,

çalıştır (x) izni, cd komutuyla dizin içine girilebilmesini sağlar.

Dosya izinlerini değiştirmek amacıyla **chmod** (change mode) komutu kullanılır. Komutun kullanımı şu şekildedir:

chmod [u|g|o|a] [+|-|=] [r|w|x] dosya(lar)

Görüldüğü gibi,
chmod kelimesinden sonraki ilk kısım kimin izinlerinin değiştirileceğini (u: sahip, g: grup, o: diğerleri, a: hepsi),
ikinci kısım işlem türünü (izin ekleme, izin çıkarma, izin eşitleme),
üçüncü kısım izin türünü,
dördüncü kısım da işlem yapılacak dosya ad(lar)ını belirler.

Örnekler: Aşağıda bazı örnek izin değiştirme işlemleri verilmektedir.

1. Aşağıdaki komutları terminalde çalıştırınız.

```
touch dosya1  
ls -l
```

touch komutu ile `-rw-r--r--` izinlerine sahip dosya1 adlı boş bir dosya oluşturulmuş olduğu görülecektir.

2. Aşağıdaki komutları çalıştırınız.

```
chmod u+x dosya1  
ls -l
```

dosya1 için dosya sahibine çalıştırma izni eklenmiştir

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc



3. Aşağıdaki komutları çalıştırınız.

```
chmod a-w dosya1  
ls -l
```

deneme dizini için herkesin yazma (değiştirme) izni kaldırılmıştır.

4. Aşağıdaki komutları çalıştırınız.

```
chmod ug=rw dosya1  
ls -l
```

dosya1 için sahibinin ve grubunun izinleri okuma+yazma olarak belirlenmiştir.

Bir dizin içinde adı a harfi ile başlayan bütün dosyaları silmek istediğimizi düşünelim. Bunu nasıl yapabiliriz?

Bunun bir yolu, ls komutunu kullanarak dosyaları listeledikten sonra a ile başlayanları görüp tek tek silmektir. Ancak a ile başlayan dosya sayısı çoksa, bu zahmetli bir iş olabilir.

Linux'ta bu tür işlemleri kolaylaştıran bazı özel semboller bulunur. Bunlardan ikisini inceleyelim.

? sembolü: Soru işareti sembolü, herhangi bir tek karakter yerine geçer. Örneğin, a?c şeklindeki kelimenin karşılığı abc, azc, a1c, aBc vb. kelimelerdir, yani a?c bunların hepsinin yerine geçebilir.

* sembolü: Yıldız sembolü, sıfır veya daha fazla sayıda (üst sınır yok) karakter yerine geçer. Örneğin, d* kelimesinin karşılığı dosya1, dizin1, deneme, deneyap, dondurma vb. olabilir. Benzer şekilde, *.c şeklinde yazılan ifade, adı .c ile biten bütün dosyaları temsilen kullanılabilir.

dizin1 adlı yeni bir dizin ve altında bazı dosyalar oluşturmak amacıyla terminal ekranında aşağıdaki komutları çalıştırır.

```
cd
```

```
mkdir dizin1
```

```
cd dizin1
```

```
touch a1 abc aaa a9 a11
```

```
ls -l
```

İçinde bulunduğumuz dizin1 altında a1, abc, aaa, a9, a11 adlı 5 tane boş dosya olduğunu göreceğiz.

rm a?

ls

Hangi dosyalar görülmekte, hangileri ise silinmiş?

a1 ve a9 adlı dosyaların silinmiş olduğu, diğer üç dosyanın ise yerinde durduğu görülecektir. Neden ?

Yanıt: rm komutu, dosya silme komutudur. a? şeklindeki kelime, a ile başlayan iki harfli kelimelerin yerine geçtiği için, buna uyan a1 ve a9 adlı dosyalar silinmiştir.

Muhammed Emin Korkunç

rm *1

ls

Hangi dosyalar görülmekte, hangileri ise silinmiş?

a11 adlı dosyanın silinmiş olduğu, diğer iki dosyanın ise yerinde durduğu görülecektir. Neden?

Yanıt: *1 şeklindeki kelime, 1 ile biten kelimelerin yerine geçtiği için, buna uyan a11 adlı dosya silinmiştir.

Muhammed Emin Korkunç

rm a*
ls

Hangi dosyalar görülmekte, hangileri ise silinmiş?

aaa ve abc adlı dosyaların silinmiş olduğu, dizinde dosya kalmadığı görülecektir. Neden?

Yanıt: a* şeklindeki kelime, a ile başlayan kelimelerin yerine geçtiği için, buna uyan aaa ve abc adlı dosyalar silinmiştir.

Muhammed Emin Korkunç

Linux'ta programlar terminalden çalıştırıldıklarında çıktıları genellikle terminale yazılır. Ancak bazı durumlarda çıktıları bir dosyaya kaydetmek isteyebiliriz. Bunu yapmak için > sembolünü kullanabiliriz.

ls -l > dosya2

Bunun sonucunda, ls -l komutunun çıktısı, dosya2 adlı dosyanın içine kaydedilmiş olur.

Linux'ta cat komutu, bir dosyayı açmadan içeriğini görüntülemek için kullanılır. Bu komutu aşağıdaki şekilde çalıştıralım.

cat dosya2

Ekranda görüldüğü gibi, az önceki ls -l komutunun çıktısı dosya2 içinde yer almaktadır. Şimdi aşağıdaki komutları çalıştıralım.

```
cat dosya2 > dosya3  
cat dosya3
```

Yukarıdaki iki cat komutundan ilkinin sonucunda ekrana bir şey yazılmamıştır. İkinciden sonra ise çıktı ekranda görülmüştür. Neden?

Yanıt: İlk cat komutu, çıktı yönlendirme ile birlikte kullanılmış ve çıktı dosya3 içine yazılmıştır. İkinci cat komutu ise dosya3'ün içeriğini ekrana yazdırmıştır.

Muhammed Emin Korkunc

Ek 2.1. Dosya İnceleme ve İzin Değişirme Uygulaması Adımları

1. Ev (home) dizininizin altında Uygulamalar adlı yeni bir dizin oluşturunuz.

Komut:

2. Uygulamalar dizinine giriniz. Bu dizinin altında Hafta2 adlı yeni bir dizin oluşturunuz ve Hafta2 dizinine giriniz.

Komut 1:

Komut 2:

Komut 3:

3. İçinde bulunan dizinin sistemdeki tam adresini gösteren komutu çalıştırınız. Komutu ve çıktısını (sonucunu) aşağıdaki kutuya yazınız.

Komut:

Çıktısı:

4. Tek adımda /usr/libexec dizinine gidiniz. (İpucu: Gerekli komutun yanına adres yazılarak gidilebilir.)

Komut:

5. Bu dizin içindeki dosyaları boyutlarıyla birlikte görüntüleyiniz. En büyük boyutlu dosyayı bulunuz.

Komut:

Dosya adı:

6. Bulduğunuz dosyayı Hafta2 adlı dizinin altına kopyalayacaksınız. Kopyalama işlemi için cp komutunu kullanacaksınız. cp kelimesinin yanına bir boşluk koyduktan sonra 5. adımda bulduğunuz dosyanın adını, sonra bir boşluk daha koyarak 3. adımda not aldığınız adresi yazarak Enter'a basınız.

7. Kopyalama işleminden sonra tek adımda Hafta2 dizinine dönünüz. (İpucu: 3. adımda not aldığınız adresi kullanabilirsiniz.)

8. Hafta 2 dizini içindeki dosyaların ayrıntılarını (izin, boyut, tarih vb.) gösteren komutu çalıştırınız. Önce komutu, sonra da gördüğünüz tek dosyanın erişim izinlerini yazınız.

Komut:

Erişim izinleri:

9. Bu dosyanın “Diğerleri” için “Çalıştır” iznini kaldırınız.

Komut:

10. Dosyanın ayrıntılarını tekrar görüntüleyiniz. Kullandığınız komutu ve gördüğünüz erişim izinlerini aşağıdaki kutuya yazınız ve 8. Adımdaki izinlerle karşılaştırınız.

Komut:

Erişim izinleri:

Etkinliğin Yanıtları:

1.

`mkdir ~/Uygulamalar`

2.

`cd Uygulamalar`

`mkdir Hafta2`

`cd Hafta2`

3.

`pwd`

`/home/kali/Uygulamalar/Hafta2` (sisteme göre değişebilir)

4.

`cd /usr/libexec`

5.

ls -l veya ls -ls (boyuta göre sıralı gösterir)
xdg-desktop-portal (sisteme göre değişebilir)

6.

cp xdg-desktop-portal /home/kali/Uygulamalar/Hafta2 (sisteme göre değişebilir)

7.

cd /home/kali/Uygulamalar/Hafta2

8.

ls -l
-rwxr-xr-x (sisteme göre değişebilir)

9.

chmod o-x xdg-desktop-portal (dosya adı sisteme göre değişebilir)

10.

ls -l
-rwxr-xr-- (sisteme göre değişebilir)

74- Ek 2.2. Özel Sembol Kullanımı ve Çıktı Yönlendirme Uygulaması Adımları

1. Önceki uygulamada oluşturduğunuz Hafta2 dizini altında dosya1, dosya2, dosya3, dosya11, dosya21, dosya22 adlı 6 tane boş dosya oluşturunuz (touch ile).

Komut:

2. Özel sembol kullanarak, adı 1 ile biten dosyaların ayrıntılarını görüntüleyiniz.

Komut:

3. Özel sembol kullanarak, adı 1 ile biten dosyaları salt okunur (read-only) yapınız. (İpucu: Erişim izni değiştiren komutu kullanarak dosyalarda sadece oku izni bulunmasını sağlayabilirsiniz.)

Komut:

4. ls -al komutunu uygun biçimde çalıştırarak çıktısını dosya2 içine yazınız. (İpucu: Çıktı yönlendirme)

Komut:

5. cat komutunu ve çıktı yönlendirmeyi kullanarak, dosya2'nin içindekileri dosya1'e yazınız. (İpucu: Hata almanız beklenmektedir. Hata mesajını da kutuya yazınız.)

Komut:

Hata mesajı:

6. Bir önceki adım sonucunda ne oldu? Neden? Bunu çözmek için ne yapmalıyız? Bu soruları yanıtlayarak çözüm bulunuz ve dosya2'nin içindekileri dosya1'e yazma işlemi tamamlayınız. (İpucu: Sorun ve çözümü yukarıdaki maddelerin birinde gizli.)

Yanıt:

Sorunu çözen komutlar:

Etkinliğin Yanıtları:

1.

`touch dosya1 dosya2 dosya3 dosya11 dosya21 dosya22`

2.

`ls -l *1`

3.

`chmod a=r *1` (farklı çözümler olabilir)

4.

`ls -al > dosya2`

5.

`cat dosya2 > dosya1`

`zsh: permission denied: dosya1` (mesaj sisteme göre değişebilir)

6.

`dosya1` salt okunur olduğundan içine yazma işlemi hata verdi. `dosya1`'e yazma izni eklemeliyiz.

`chmod u+w dosya1`

`cat dosya2 > dosya1`

Bugün öğrendiğiniz komutların içinde en zoru hangisiydi? Neden?

Sizce daha alışık olduğunuz pencereci arayüz yerine terminal ekranı arayüzünü kullanmanın avantajları ve zorlukları nelerdir?

Linux yükleme sonrasında yaptığınız hazırlık ve inceleme sonucunda, Windows'ta kullandığınız ancak Linux'ta bulamadığınız özellikler ve programlar neler olmuştur? Bunların Linux'taki alternatifleri hakkında ders sonrasında araştırma yapınız.

Bilgisayarda aynı anda birçok program çalışır. Bunların bazılarını aktif olarak kullanıyor olsak da, çoğunluğu arka planda bizden habersiz çalışan programlardır.

Bilgisayarda çalışmakta olan programlara proses veya süreç adı verilir. Linux'ta prosesleri izlemek için ps komutu kullanılmaktadır.

Bu bölümde ps komutunu aşağıdaki sorular ve verilen ipuçları yardımıyla keşfederek ilerlemeniz beklenmektedir.

78-Ek 5. Proses İzleme Uygulaması Adımları

1. Komutu yalnızca ps şeklinde çalıştırarak çıktısını inceleyiniz. Bu çıktıda her prosesi diğerlerinden ayıran tanımlayıcı numara hangisidir?

Yanıt:

2. Prosesin adı, bir başka deyişle prosesi başlatmak için kullanılmış olan komut, hangi sütunda gösterilmektedir?

Yanıt:

3. Komutu ps -aux şeklinde çalıştırarak çıktısını inceleyiniz. Bu çıktıda USER başlıklı sütun altında kaç farklı kullanıcı hesabı gözüktüğünü inceleyerek adlarını aşağıdaki kutuya yazınız.

Yanıt:

4. İşlemci (CPU) kullanımı en yoğun olan proses hangisidir?

Yanıt:

5. Komutu aşağıdaki şekilde çalıştırınız.

ps -aux | grep root

Sizce bu komut ne yapmaktadır? (İpucu: root yerine 3. Adımda not aldığınız kullanıcı adlarını koyarak komutu tekrarlamayı deneyiniz.)

Yanıt:

6. grep komutu hakkında araştırma yapınız.

1. Her prosesi diğerlerinden ayıran tanımlayıcı numara PID'dir.
2. Prosesin adı, bir başka deyişle prosesi başlatmak için kullanılmış olan komut, **COMMAND** veya **CMD** sütununda gösterilmektedir.
3. **USER** başlıklı sütun altında kaç farklı kullanıcı hesabı gözüktüğü sayılacaktır. Kullanıcı adı sayısı sistemin durumuna göre farklılık gösterebileceği için kesin bir doğru yanıt yoktur. Burada her kullanıcı adının neye karşılık geldiği tartışılabilir. Görülen kullanıcı adları arasında, sistemdeki bütün dosyalara ve komutlara erişimi olan hesabı ifade eden **root** ve kurulum sırasında seçilen kullanıcı adı ile birlikte başka hesaplar da bulunabilir.
4. İşlemci (CPU) kullanımı en yoğun olan proses, CPU sütununda gösterilen yüzdeler arasında en yüksek değere bakılarak bulunur. Bu prosesin hangisi olduğu sistemin durumuna göre farklılık gösterebilir. Herkes kendi sistemi için elde ettiği yanıtı diğer yanıtlarla karşılaştırabilir ancak kesin bir doğru yanıt yoktur.
5. Verilen komut, "**ps -aux**" komutunun çıktısında "**root**" kelimesini içeren satırları gösterecektir.
6. **grep**, kendisine girdi olarak verilen metnin içinde, yine komutun girdisinde belirtilen örüntüye uyan satırları bulur ve gösterir. Komutun kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi terminal ekranına "**man grep**" yazılarak veya internetten (örneğin https://linuxcommand.org/lc3_man_pages/grep1.html adresinden) elde edilebilir.